

EC2

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
EC2の概要	EC 2 の基本的な機能や仕組みについて理解します。
EC2インスタンスを起動する	EC2インスタンスを新規に起動して、インスタンスの各種情報を確認します。
公開鍵認証方式を学ぶ	EC2インスタンスの認証方式である公開鍵認証方式を学習します。
SSHを学ぶ	EC2インスタンスに接続する際に利用しているSSHプロトコルの仕組みを学習します。
Apacheサーバーを設定する	起動したEC 2 インスタンスにApacheサーバーを設定して、簡単なWEBサイトを作成します。

EC2

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
MySQLサーバーを設定する	プライベートサブネットにEC2 インスタンスを起動して、MySQLサーバーを設定します。
Elastic IPの設定	EC2インスタンスのIPアドレスを固定する方法を実践します。
ユーザーデータの活用	シェルスクリプトを利用したEC2インスタンスの起動時の自動設定を実践します。
スポットインスタンスの設定	スポットインスタンスをリクエストする仕組みを学習します。
インスタンスタイプからの起動	インスタンスタイプから目的のインスタンスを探して、インスタンスを起動する方法を実施します。

EC2

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
起動テンプレートの設定	インスタンスを起動する設定を起動テンプレートに保存して管理します。
Savings Plansの利用	Savings Plansの購入方法を学習します。
リザーブドインスタンスの購入	リザーブドインスタンスの購入方法を学習します。
専用ホストの利用	専用ホストの割り当て方法を学習します。
キャパシティ予約の利用	キャパシティ予約の設定方法を学習します。

EC2

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
AMIの活用	既存のインスタンスからAMIを取得して、そのAMIからインスタンスを起動します。また、AMIをコピーして、別リージョンでインスタンスを起動します。
AWS Image Builderの活用	AWS Image Builderを利用してAMIの更新管理を実施するパイプラインを作成します。
EBSの概要	EBSの基本的な機能や仕組みについて理解します。
EBSボリュームの作成	新規にEBSボリュームを作成して、既存のEC2インスタンスにアタッチします。
EBSのスナップショットの活用	EBSからスナップショットを取得して、EBSを復元します。

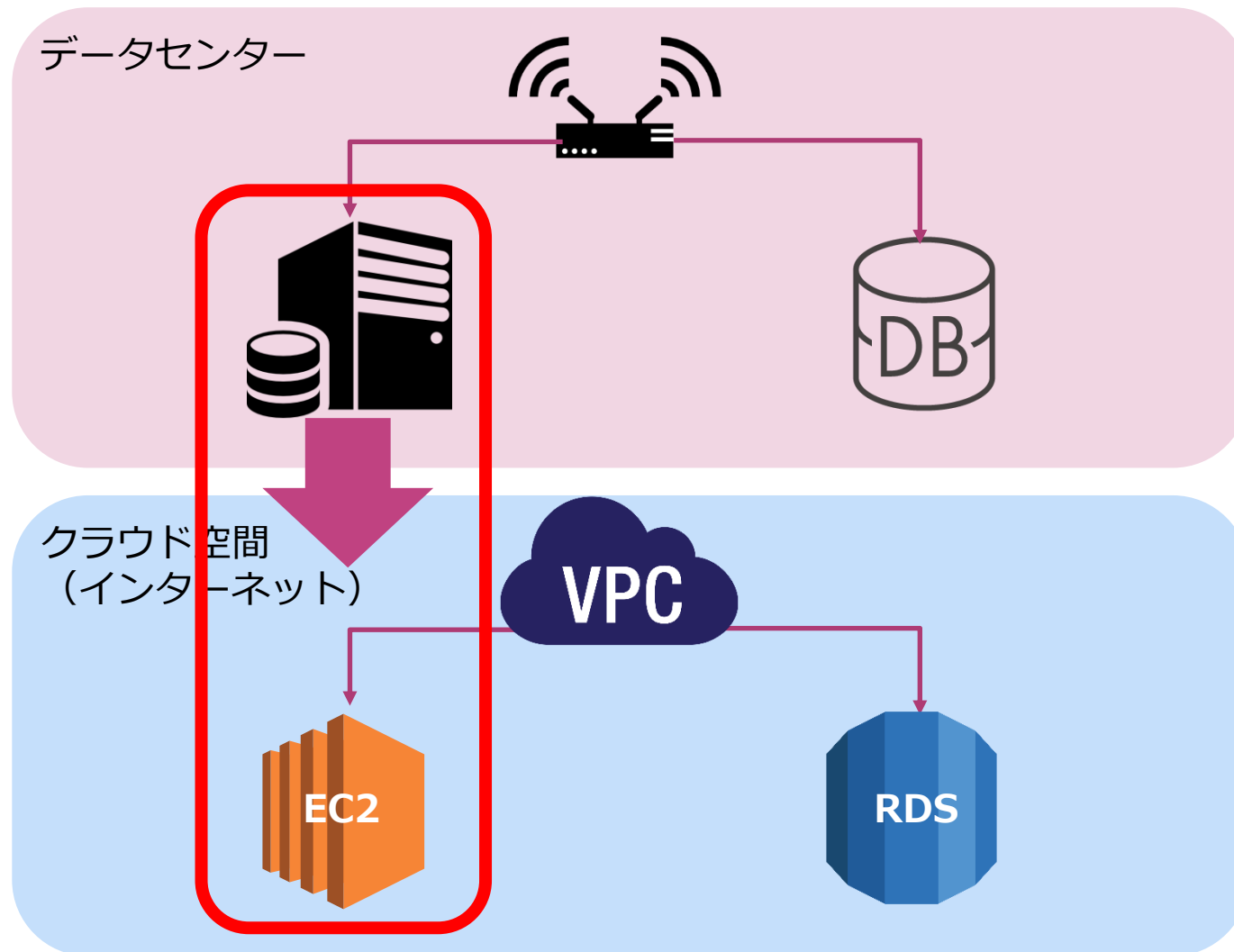
EC2

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
DLMの活用	DLMによりスナップショット取得をスケジューリングします。
ネットワークインターフェースの活用	ネットワークインターフェースを独自に作成してEC2インスタンスに設置する方法を確認します。
プレイスメントグループの活用	複数インスタンスに対して、プレイスメントグループを設定します。

EC2の概要

EC2とは何か？

オンプレミス環境にあるサーバーと同じ性能を持ったサーバーをインターネット上で瞬時に作成することができるサービス



EC2の特徴

数分で利用可能となる従量課金（時間～秒単位）で利用可能な仮想サーバー

- 起動・ノード追加・削除・マシンスペック変更できる仮想サーバーを提供する。
- WindowsやLinuxなどのほとんどのOSをサポート
- OSまでは提供されているタイプを選択することで自動設定され、OSより上のレイヤーを自由に利用可能
- 独自のAmazon Machine Image（AMI）にバックアップして、再度起動させることが可能
- EC2はEBS・ELB・Auto Scalingを含む

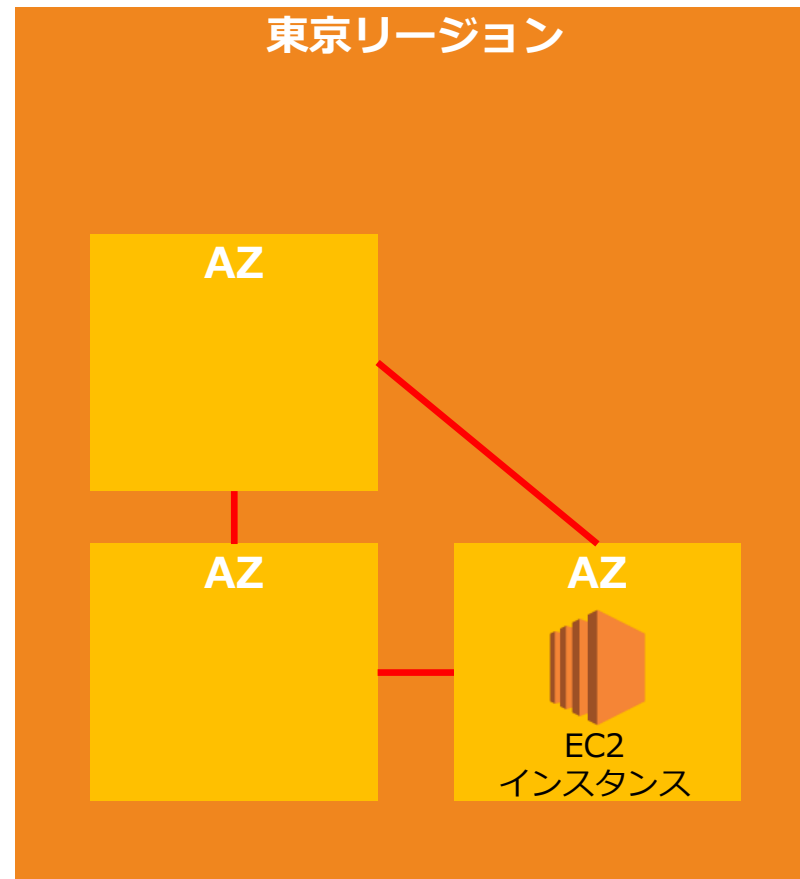
EC2の特徴

EC2ではOSからCPU、メモリ、ストレージなどの構成を選択して、仮想サーバーを起動することができる。

- オペレーティングシステムとしてのイメージの選択
- インスタンスタイプの設定
 - CPUのクロック数とコア数
 - メモリ容量
- ストレージタイプと容量
 - ネットワークディスク（EBS）
 - 物理ディスク（インスタンスストア）
- セキュリティグループでのトラフィック管理

EC2の特徴

EC2の利用する単位をインスタンスと呼び、任意のAZにインスタンスを立ち上げてサーバーとして利用する



EC2の利用コスト

EC2の利用コストはインスタンスタイプや購入方式に応じて価格帯が決定する。

購入方式	購入形式に応じて様々な利用料金が設定されている。 ✓ オンデマンド：通常価格 ✓ リザーブド／Saving Plan：予約と事前支払の割引を適用 ✓ スポットインスタンス：最大90%割引を適用
インスタンスタイプ に応じた料金設定	✓ インスタンスタイプに応じて価格が決定される。利用時間によって価格を決定する。 ✓ a1.mediumは0.0255USD/時間
時間課金の設定	✓ 1時間単位または秒単位 (最低 60 秒) で支払う ✓ Linux インスタンスの使用は 1 秒単位で課金 ✓ その他のインスタンスは時間単で課金

EC2の利用コスト

リージョンに応じて価格が異なり、利用時間に加えてデータ転送アウトにも課金される。

リージョン	✓ リージョン：リージョン毎に価格が異なる。
データ転送	✓ データ転送イン：無料 ✓ インターネットへのデータ転送アウト（GBあたり） ✓ S3からAWS内でのデータ転送アウト（GBあたり）
ボリューム	✓ アタッチされたEBSでのデータ容量にも課金される。インスタンスを停止してもEBS分は課金が継続されるために注意が必要。 ✓ インスタンスストアには課金されない。

EC2の利用コスト

EC2インスタンスの状態に応じて課金発生が異なる。



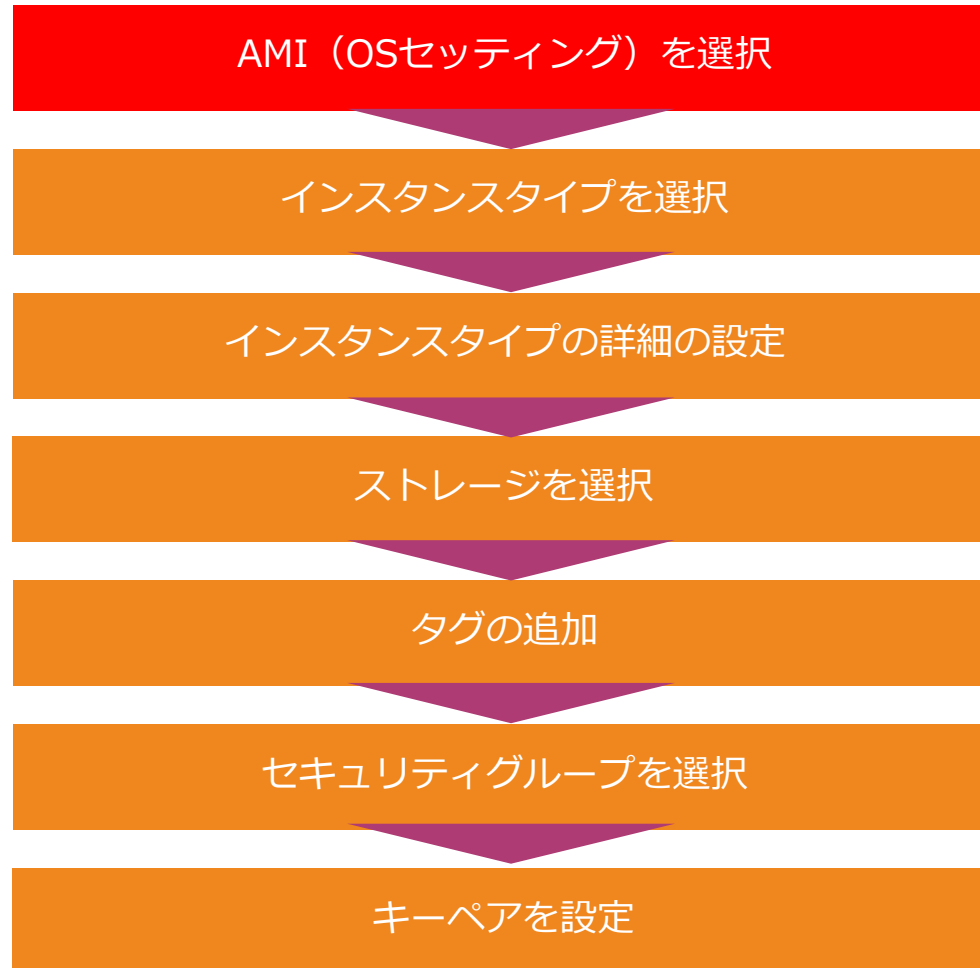
EC2の利用コスト

EC2インスタンスを停止することで課金を抑えることが可能

Running／開始／再起動	✓ 実行時間に応じて料金が発生する。 ✓ 利用中のEBSボリュームの料金が発生する。
停止／Stop	✓ EC2の料金発生は停止する。 ✓ 利用中のEBSボリュームの料金が発生する。
終了／Terminate	✓ EC2の料金発生は停止する。 ✓ デフォルト設定ではルートボリュームに設定されたEBSボリュームも削除され、料金発生は停止する。

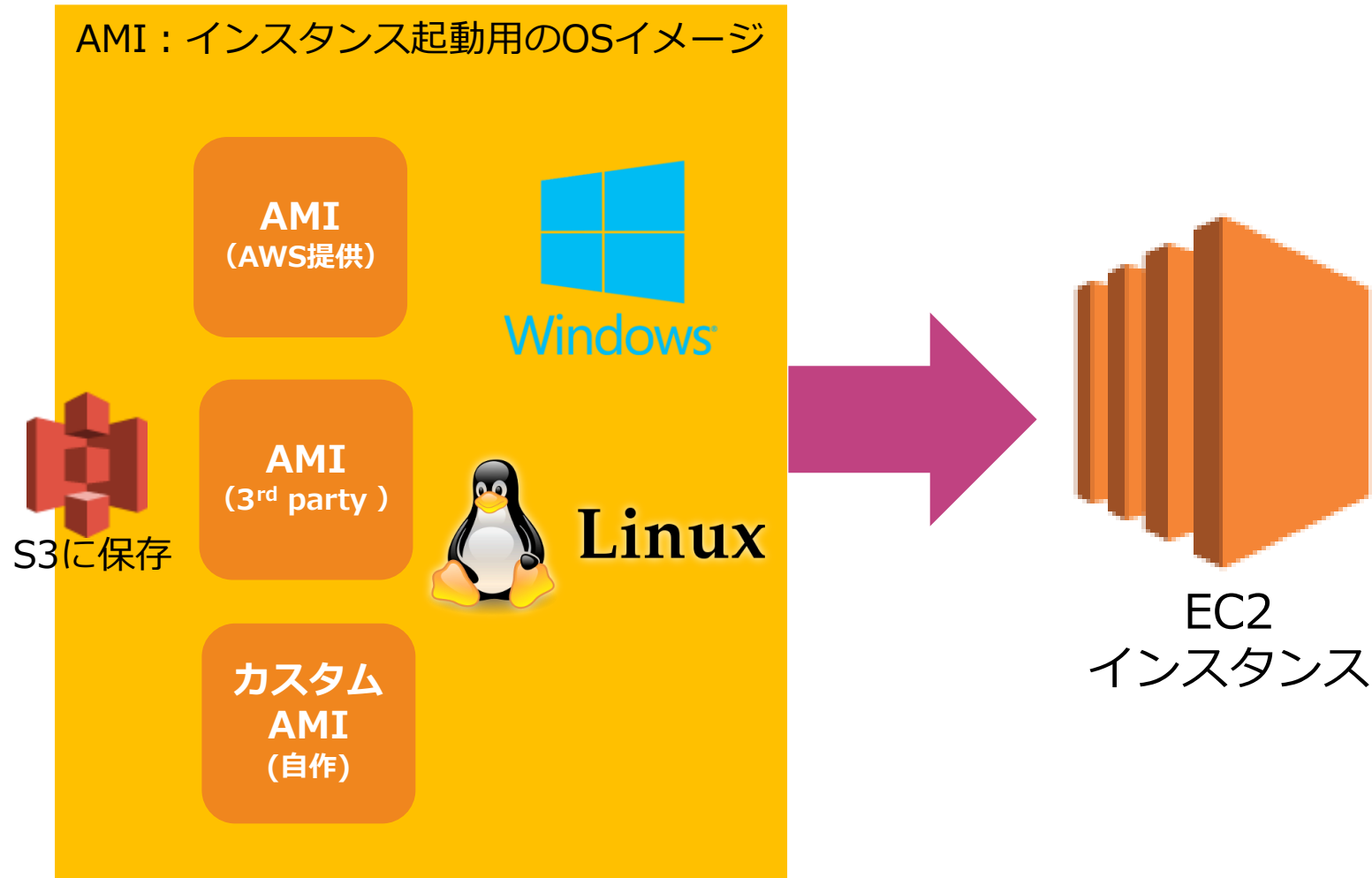
EC2の起動方法

EC2の起動は以下のステップで実行します。



AMI (OSセッティング) を選択

AMIはOSセッティング方式を選択すること



AMI (OSセッティング) を選択

AMIはOSセッティング方式を選択すること

▼ アプリケーションおよび OS イメージ (Amazon マシンイメージ) 情報

AMI は、インスタンスの起動に必要なソフトウェア設定 (オペレーティングシステム、アプリケーションサーバー、アプリケーション) を含むテンプレートです。お探しのものが以下に表示されない場合は、AMI を検索または参照してください。

🔍 何千ものアプリケーションイメージと OS イメージを含むカタログ全体を検索します。

最新

クイックスタート

Amazon
Linux



macOS



Ubuntu



Windows



Red Hat



SI



[Browse more AMIs](#)

Including AMIs from
AWS, Marketplace and
the Community

Amazon マシンイメージ (AMI)

Amazon Linux 2 AMI (HVM) - Kernel 5.10, SSD Volume Type

無料利用枠の対象 ▼

ami-0ffac3e16de16665e (64 ビット (x86)) / ami-0b6ffdb4868a0bcac (64 ビット (Arm))

仮想化: hvm ENA 有効: true ルートデバイスタイプ: ebs

説明

Amazon Linux 2 Kernel 5.10 AMI 2.0.20230207.0 x86_64 HVM gp2

Architecture

AMI ID

64 ビット (x86) ▼

ami-0ffac3e16de16665e

検証済みプロバイダー

インスタンスタイプの選択

インスタンスタイプの選択では、CPU・メモリ、ストレージ、ネットワークキャパシティなどのサーバーリソースを選択する

Amazon マシンイメージ (AMI)

Q

t1.micro

ファミリー: t1 1 vCPU 0.612 GiB メモリ

オンデマンド SUSE 料金: 0.026 USD 1 時間あたり

オンデマンド Windows 料金: 0.033 USD 1 時間あたり

オンデマンド RHEL 料金: 0.086 USD 1 時間あたり

オンデマンド Linux 料金: 0.026 USD 1 時間あたり

無料利用枠の対象

t2.nano

ファミリー: t2 1 vCPU 0.5 GiB メモリ

オンデマンド Windows 料金: 0.0099 USD 1 時間あたり

オンデマンド Linux 料金: 0.0076 USD 1 時間あたり

オンデマンド SUSE 料金: 0.0076 USD 1 時間あたり

t2.micro

ファミリー: t2 1 vCPU 1 GiB メモリ

オンデマンド Windows 料金: 0.0198 USD 1 時間あたり

オンデマンド SUSE 料金: 0.0152 USD 1 時間あたり

オンデマンド RHEL 料金: 0.0752 USD 1 時間あたり

オンデマンド Linux 料金: 0.0152 USD 1 時間あたり

無料利用枠の対象

t2.small

ファミリー: t2 1 vCPU 2 GiB メモリ

オンデマンド Windows 料金: 0.0396 USD 1 時間あたり

オンデマンド SUSE 料金: 0.0604 USD 1 時間あたり

t2.micro

ファミリー: t2 1 vCPU 1 GiB メモリ

オンデマンド Windows 料金: 0.0198 USD 1 時間あたり

オンデマンド SUSE 料金: 0.0152 USD 1 時間あたり

オンデマンド RHEL 料金: 0.0752 USD 1 時間あたり

オンデマンド Linux 料金: 0.0152 USD 1 時間あたり

無料利用枠の対象

無料利用枠の対象

バイダー

インスタンスタイプを比較

インスタンスタイプ

t2.nano



ファミリーと世代 インスタンスの容量

インスタンスファミリー

ユースケースに応じてインスタンスタイプを選択する。

汎用

ファミリー：A1、M5、T3など
バランスの取れたコンピューティング、メモリ、ネットワークのリソースを提供し、多様なワークロードに使用。ウェブサーバーやコードリポジトリなど、インスタンスのリソースを同じ割合で使用するアプリケーションに最適なインスタンス

コンピューティング最適化

ファミリー：C5、C6gなど
高パフォーマンスプロセッサが必要なコンピューティングバウンドなアプリケーションに利用。ユースケースはバッチ処理ワークロード、メディアトランスコード、高性能ウェブサーバー、ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC)、科学モデリング、専用ゲームサーバーおよび広告サーバーエンジン、機械学習推論

メモリ最適化

ファミリー：X1、R5、ハイメモリ、z1dなど
メモリ内の大きいデータセットを処理するワークロードに対して高速なパフォーマンスに最適なインスタンス

ストレージ最適化

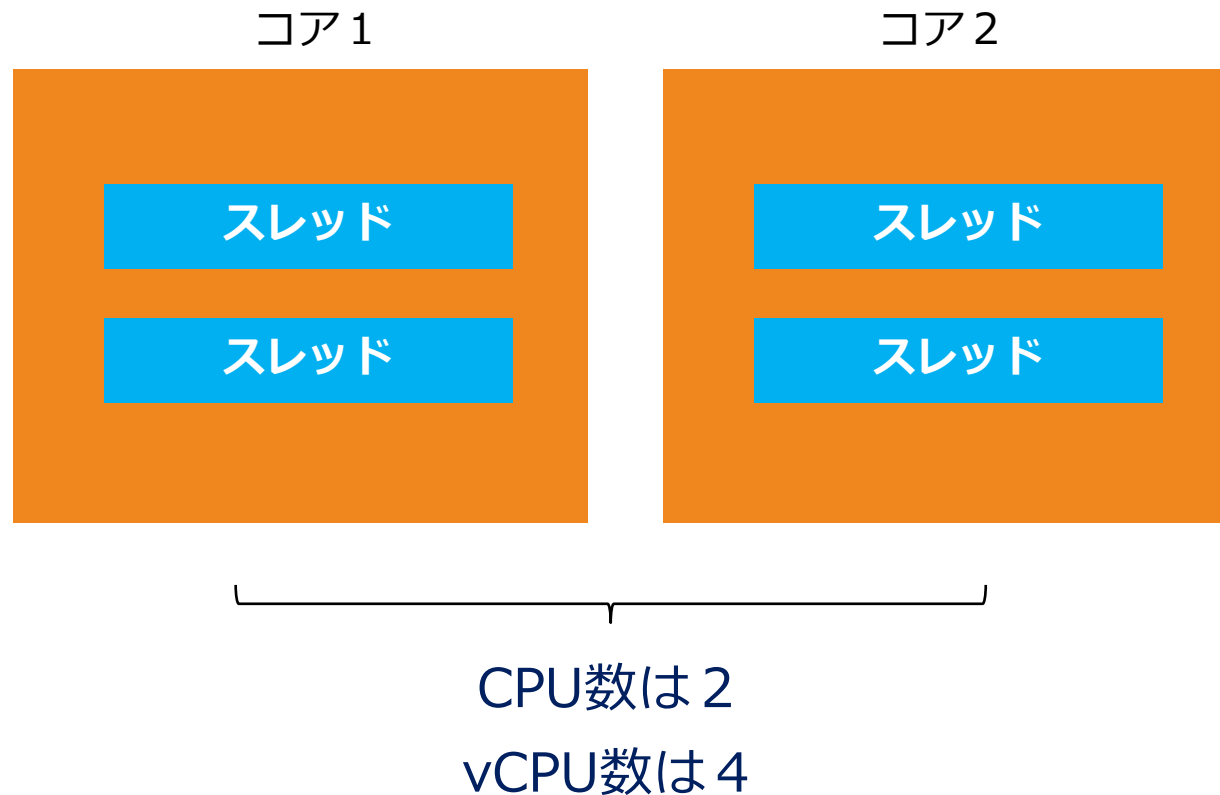
ファミリー：H1、D2、I3、I3enなど
ローカルストレージの大規模データセットに対する高いシーケンシャル読み取りおよび書き込みアクセスを必要とするワークロード用。ストレージ最適化インスタンスは、数万 IOPS もの低レイテンシーなランダム I/O オペレーションに最適

高速コンピューティング

ファミリー：P3、Inf1、G4 (GPU)、F1 (FPGA) など
高速コンピューティングインスタンスはハードウェアアクセラレーター (コプロセッサ) を使用して、浮動小数点計算、グラフィックス処理、データパターン照合などの機能をCPU で実行するソフトウェアに最適

vCPU

CPUが利用するCPUの単位ですが、vCPUはスレッドを実行する仮想CPUのこと。実際の処理をするスレッド数を決める。



ユーザーデータの利用

ユーザーデータを利用してEC2インスタンス起動時に実行されるスクリプトを設定できる。

ユーザーデータ

- ✓ EC2インスタンスの詳細設定の自動化に利用
- ✓ Bashスクリプトなどを設定して、インスタンス起動時に実行されるように準備できる。

ブートストラップ

- ✓ インスタンスにユーザーデータを渡すことで、起動時に実行される処理のこと

ユーザーデータの利用

インスタンスの詳細設定において、高度な詳細にあるユーザーデータを利用して実行スクリプトを設定することが可能

アクセス可能なメタデータ [情報](#)

選択 ▼

メタデータのバージョン [情報](#)

選択 ▼

メタデータレスポンスのホップ制限 [情報](#)

選択

メタデータのタグを許可 [情報](#)

選択 ▼

ユーザーデータ - optional [情報](#)

Enter user data in the field.

☐ ユーザーデータは既に base64 エンコードされています

インスタンス数 [情報](#)

1

[ソフトウェアイメージ \(AMI\)](#)

Amazon Linux 2 Kernel 5.10 AMI...[続きを読む](#)
ami-0ffac3e16de16665e

[垂直サーバータイプ \(インスタンスタイプ\)](#)

t2.micro

[ファイアウォール \(セキュリティグループ\)](#)

新しいセキュリティグループ

[ストレージ \(ボリューム\)](#)

1 ボリューム - 8 GiB

① 無料利用枠: 最初の 1 年には、1 か月あたりの無料利用枠による AMI での t2.micro (または t2.micro が利用できないリージョンでは t3.micro) インスタンスの 750 時間の使用、30 GiB の EBS ストレージ、200 万の IOs、1 GB のスナップショット、インターネットへの 100 GB の帯域幅が含まれます。

キャンセル **インスタンスを起動**

ストレージの選択

EC2で直接利用するストレージを追加する。

▼ ストレージ (ボリューム) 情報

シンプル

EBS ボリューム 詳細を非表示

▼ ボリューム 1 (AMI ルート)

ストレージタイプ 情報

EBS

デバイス名 - *required* 情報

/dev/xvda

スナップショット 情報

snap-01a8a2055ed38ca72

サイズ (GiB) 情報

8

ボリュームタイプ 情報

gp2 ▼

IOPS 情報

100 / 3000

終了時に削除 情報

はい ▼

暗号化済み 情報

暗号化なし ▼

KMS キー 情報

選択 ▼

KMS キーは、このボリュームで暗号化が設定されている場合にのみ適用されます。

新しいボリュームを追加

ファイルシステム 詳細を非表示

☒ EFS

☐ FSx

現在、このインスタンスにはファイルシステムがありません。EFSファイルシステムを追加する前に、サブネットを選択する必要があります。

ストレージの選択（ルートボリューム）

EC2で直接利用するストレージは不可分なインスタンスストアと自分で設定するEBSの2つ

インスタンス ストア

- ✓ ホストコンピュータに内蔵されたディスクでEC2と不可分のブロックレベルの物理ストレージ
- ✓ EC2の一時的なデータが保持され、EC2の停止・終了と共にデータは消去される
- ✓ 無料

Elastic Block Store (EBS)

- ✓ ネットワークで接続されたブロックレベルのストレージでEC2とは独立して管理される
- ✓ EC2をTerminateしてもEBSはデータを保持可能で、SnapshotをS3に保存する。
- ✓ 別途EBS料金が必要

ストレージの選択（オプション）

オプションでファイルシステム（ファイル形式のストレージ）を構成することもできる。

Amazon EFS

- ❑ NASに似たファイルストレージ
- ❑ ファイルシステムとして利用し、複数のEC2インスタンスでの共有アクセスが可能

Amazon FSx For Windows File Server

- ❑ Windows File Serverと互換性のあるストレージ
- ❑ Windows上に構築され、Windows AD、OSやソフトウェアとの連携が豊富に可能

タグ設定

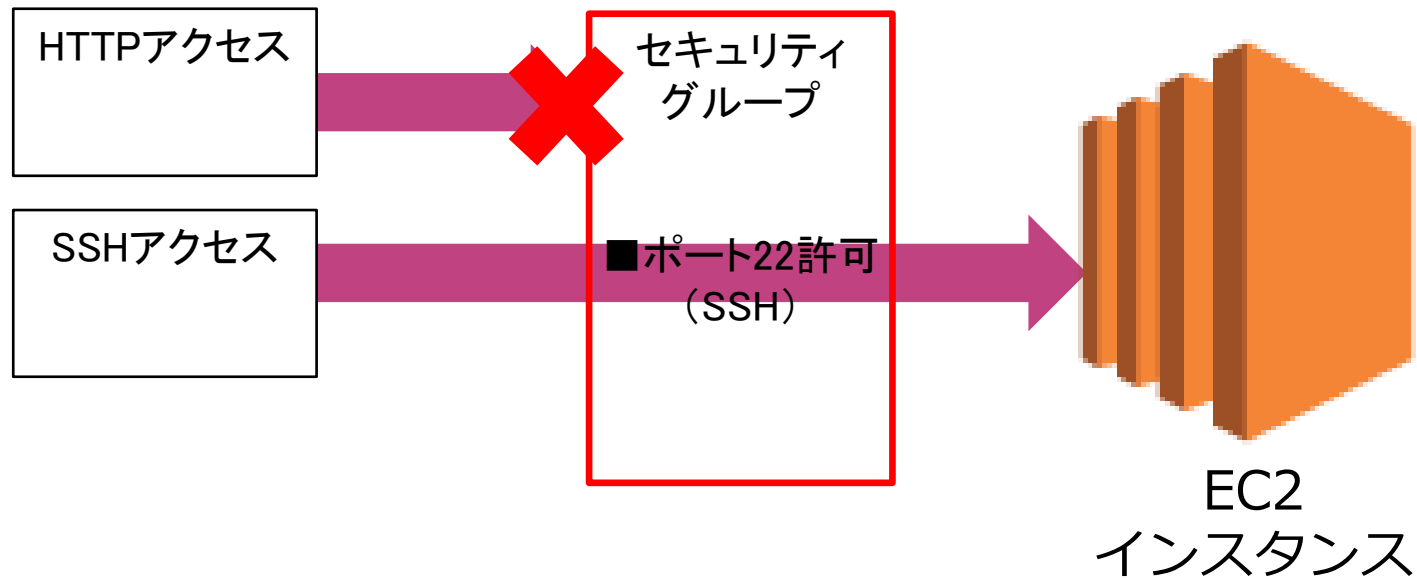
タグを追加で設定して名前を付与することができ、EC2などのリソースのグループ分けや権限分けに利用する。

The screenshot shows the 'Tags' section in the AWS console. It has a header '▼ 名前とタグ 情報'. Below it are three columns: 'キー 情報' (Key), '値 情報' (Value), and 'リソースタイプ 情報' (Resource Type). Under 'キー 情報', there is a search box with 'Name' and a close button 'X'. Under '値 情報', there is a search box with 'GroupA' and a close button 'X'. Under 'リソースタイプ 情報', there is a dropdown menu with 'リソースタイプを...' and a close button 'X', and a button 'インスタンス X'. At the bottom left, there is a button 'タグを追加' and text '残り 49 個 (最大 50 個のタグ)'.

- タグ = キー + 値のセット
- 加えて、リソースタイプを選択して、どのリソースに設定したタグなのかを分類できる。

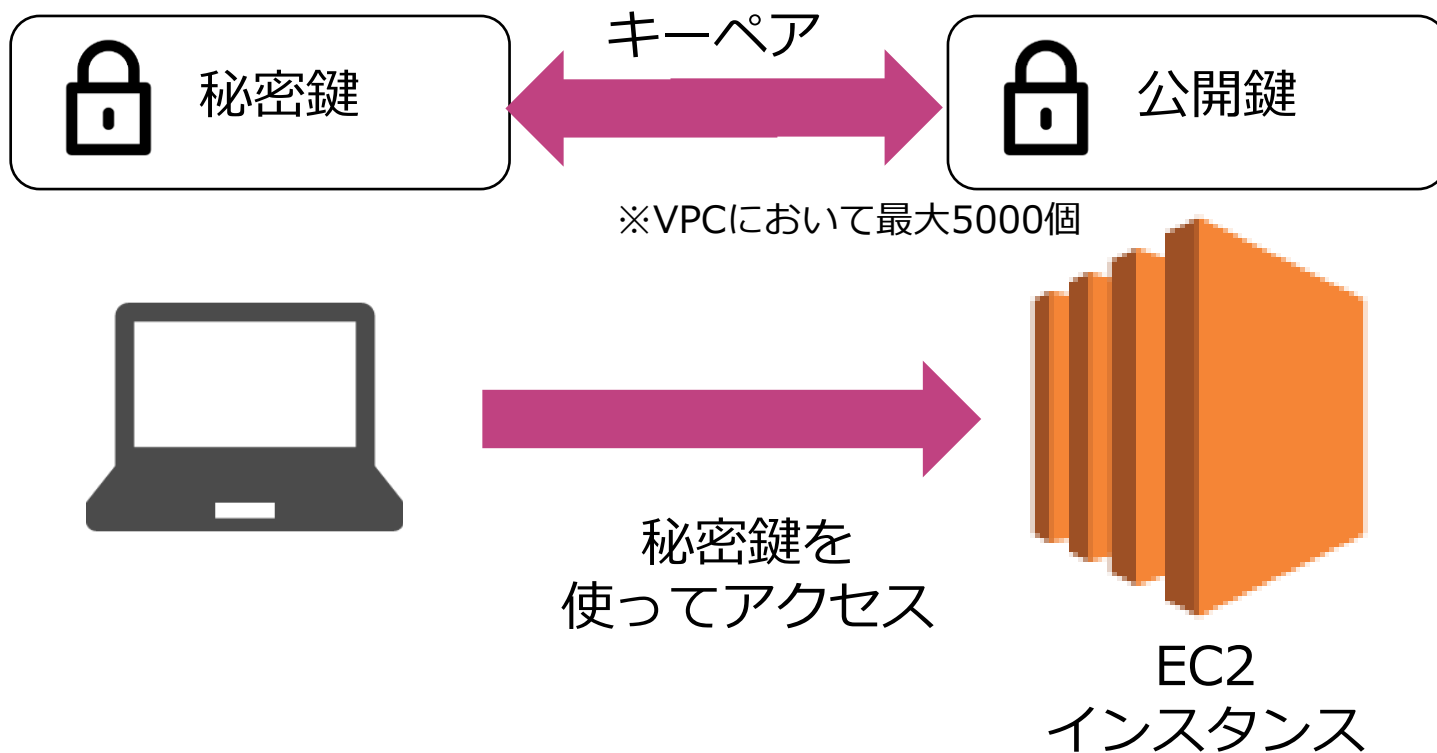
セキュリティグループ

インスタンスへのトラフィックのアクセス可否を設定するファイアーウォール機能を提供



キーペアの利用

キーペアを利用して自身がダウンロードした秘密鍵とマッチした公開鍵を有するインスタンスにアクセスする



起動テンプレート

起動テンプレートは起動の詳細な設定内容をテンプレート化して保存することができる。

起動テンプレート

AMI (OSセッティング) を選択

インスタンスタイプを選択

インスタンスタイプの詳細の設定

ストレージを選択

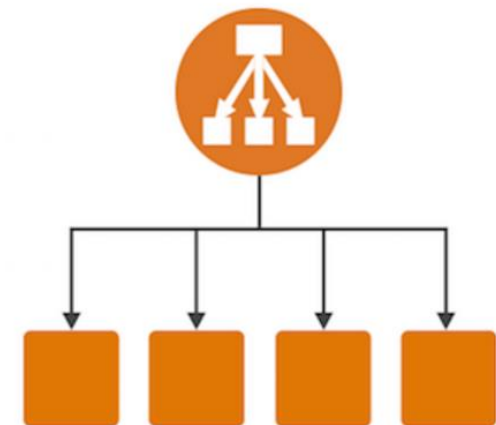
タグの追加

セキュリティグループを選択

SSHキーペアを設定



Auto Scaling



インターネットアクセス

起動したインスタンスにアクセスする際はパブリックIPを利用してアクセスする。

The screenshot displays the AWS Management Console interface for an EC2 instance. At the top, there are tabs for 'インスタンスの作成' (Create Instance), '接続' (Connect), and 'アクション' (Actions). Below these is a search bar and a table of instances. The table has columns for Name, ID, Instance Type, Availability Zone, Status, and Public DNS (IPv4). One instance is listed with ID 'i-0b02b822d692a0499', type 't2.micro', and status 'running'. Its public DNS is 'ec2-54-199-94-166.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com'. Below the table, the details for this instance are shown. The 'IPv4 パブリック IP' (IPv4 Public IP) is highlighted with a red box and is '54.199.94.166'. Other details include the private DNS 'ip-172-31-4-132.ap-northeast-1.compute.internal', VPC ID 'vpc-940724f3', and platform 'Amazon Linux'.

Name	インスタンス ID	インスタンスタイプ	アベイラビリティゾーン	インスタンスの状態	ステータスチェック	アラームのステータス	パブリック DNS (IPv4)	IPv4 パブリック IP
	i-0b02b822d692a0499	t2.micro	ap-northeast-1c	running	2/2 のチェックが成功しています	なし	ec2-54-199-94-166.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com	54.199.94.166

インスタンス: i-0b02b822d692a0499		パブリック DNS: ec2-54-199-94-166.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com	
説明	ステータスチェック	モニタリング	タグ
インスタンス ID	i-0b02b822d692a0499	パブリック DNS (IPv4)	ec2-54-199-94-166.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
インスタンスの状態	running	IPv4 パブリック IP	54.199.94.166
インスタンスタイプ	t2.micro	IPv6 IP	-
検索中	推奨事項については、AWS Compute Optimizer に最適化を依頼してください。詳細はこちら	Elastic IP	-
プライベート DNS	ip-172-31-4-132.ap-northeast-1.compute.internal	アベイラビリティゾーン	ap-northeast-1c
プライベート IP	172.31.4.132	セキュリティグループ	launch-wizard-5. インバウンドルールの表示、アウトバウンドルールの表示
セカンダリプライベート IP	-	予定されているイベント	予定されているイベントはありません
VPC ID	vpc-940724f3	AMI ID	amzn2-ami-hvm-2.0.20200917.0-x86_64-gp2 (ami-0ce107ae7af2e92b5)
プラットフォーム	Amazon Linux	サブネット ID	subnet-51ffa00a

パブリックIPとプライベートIP

インターネットと通信できるのがパブリックIPアドレス。内部ネットワーク内だけで通信できるのがプライベートIPアドレス。

インターネット

VPC



Amazon EC2

パブリックIPとプライベートIP

インターネットと通信できるのがパブリックIPアドレス。内部ネットワーク内だけで通信できるのがプライベートIPアドレス。

インターネット

VPC



Amazon EC2

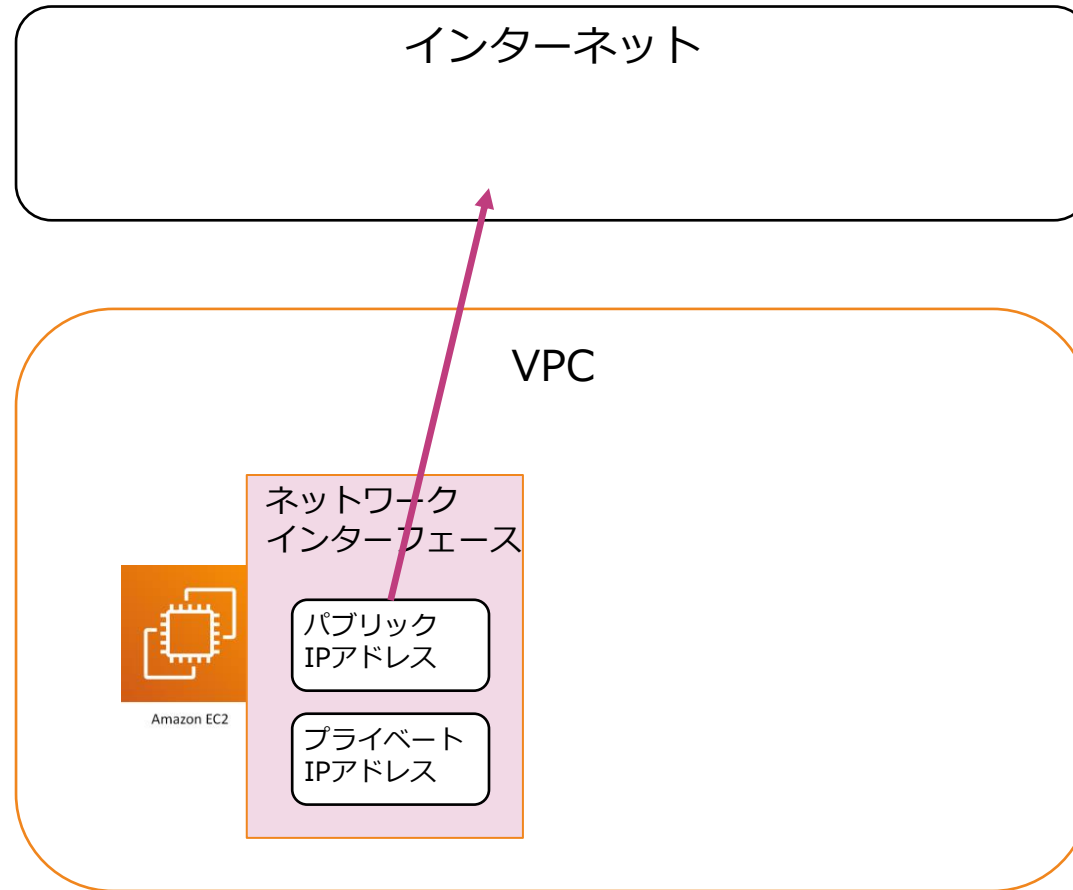
ネットワーク
インターフェース

パブリック
IPアドレス

プライベート
IPアドレス

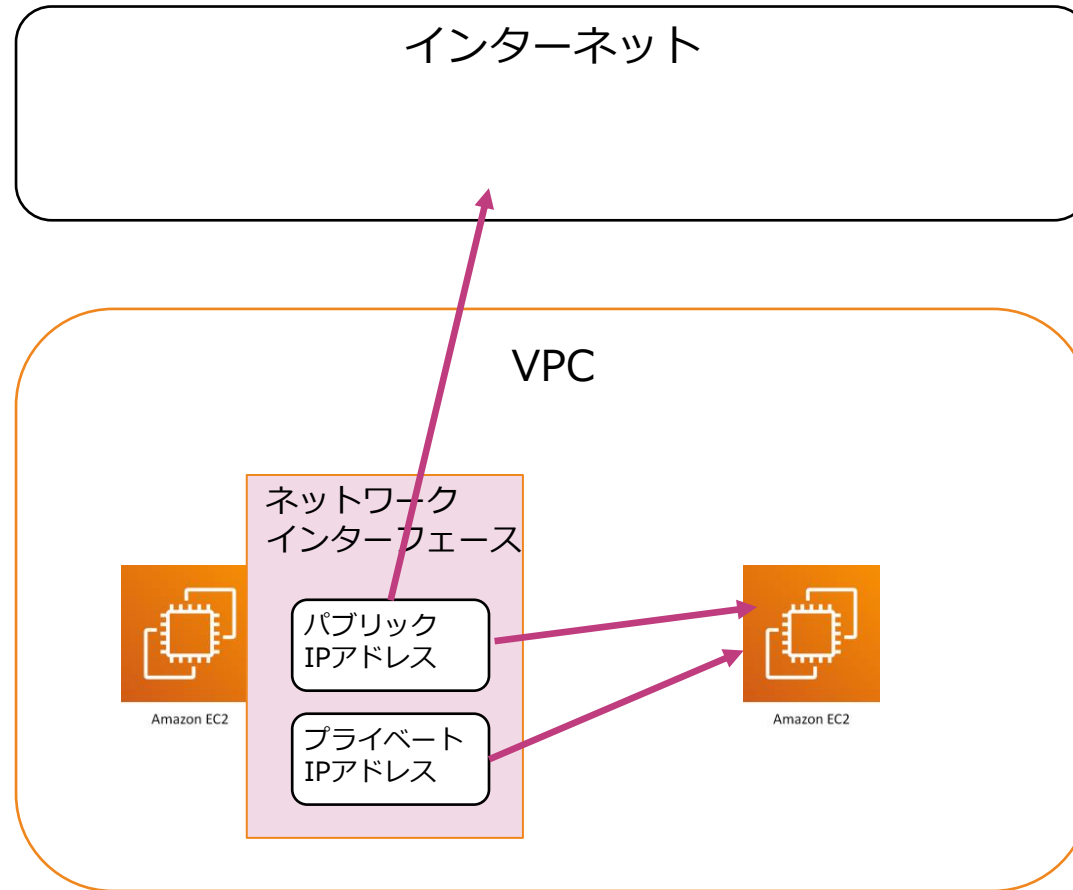
パブリックIPとプライベートIP

インターネットと通信できるのがパブリックIPアドレス。内部ネットワーク内だけで通信できるのがプライベートIPアドレス。



パブリックIPとプライベートIP

インターネットと通信できるのがパブリックIPアドレス。内部ネットワーク内だけで通信できるのがプライベートIPアドレス。



インターネットアクセス

インターネットからのEC2インスタンスへのアクセスが不能な場合は以下のような原因が考えられる。

パブリック IPアドレスがない

- ✓ デフォルトサブネットでインスタンスを起動するとパブリックIPアドレスが自動で付与される。
- ✓ ユーザーが作成するサブネットをデフォルト設定で利用すると「パブリックIPの自動割り当て設定」が有効化されていない。
- ✓ 割り当てがされていないとインスタンスを作成しなおすか、EIPを利用する。

アクセス許可設定

- ✓ セキュリティグループまたはネットワークACLにより適切なアクセス許可が設定されていない。
- ✓ 利用しているオンプレミス側のネットワーク環境の問題

ネットワーク 構成のミス

- ✓ パブリックサブネットにインスタンスを配置していない（サブネットとVPCにインターネットゲートウェイが設定されていない）

インスタンスの購入方式

インスタンスの購入方式に応じて割引価格が提供されるため、用途に応じて割引価格を利用することが重要となる。

オンデマンド インスタンス

- ✓ 通常のインスタンス購入方式
- ✓ 長期契約なしで、コンピューティング性能に対して秒単位で支払う。そのライフサイクルを完全に制御できるため、いつ起動、停止、休止、開始、再起動、または終了するかを決定できる。

リザーブド インスタンス

- ✓ Amazon EC2 リザーブドインスタンス (RI) は、1年または3年の期間利用を予約することで、通常のオンデマンド料金に比べて大幅な割引価格 (最大 75%) が適用されるインスタンスの購入形式。
- ✓ 特定のアベイラビリティゾーンまたはリージョンで使用するキャパシティを予約できる2つのタイプがある。

スケジュールド リザーブド インスタンス (利用停止)

- ✓ 1年間にわたり毎日、毎週、または毎月ベースの指定された開始時間および期間で繰り返しキャパシティ予約を購入する。あらかじめキャパシティを予約しておき、必要なときに使用できる。
- ✓ 継続的には実行されないが定期的なスケジュールで実行されるワークロードに利用する。2021年に利用停止となった。

スポット インスタンス

- ✓ オンデマンド価格より低価で利用できるAWS管理用に保持されているが未使用の EC2 インスタンス。ユーザーは未使用の EC2 インスタンスを静止状態割引 (最大 90% 割引ほど) でリクエストできる。
- ✓ 実行時間に柔軟性がある場合や、中断できる処理に利用する。

Savings Plans

1～3 年の期間に一定の使用量を守ることにより Amazon EC2 のコストを削減する

- リザーブドインスタンスと同様に、1 年または 3 年の期間に特定の量の処理能力 (USD/時間で測定) を使用する契約を結ぶことで適用される割引契約
- AWS コンピューティング使用料金を最大 72% 節約できる
- インスタンスタイプの属性の指定に柔軟性がある。
- 支払う金額を事前にコミットする必要がある。

【タイプ】

- EC2 インスタンス Savings Plan
 - Amazon EC2
- Compute Savings Plan
 - AWS Fargate、AWS Lambda に適用可能

キャパシティの予約

キャパシティを事前に予約して購入形式に適用する。Savings Planなどとセットで利用する。

キャパシティ予約

- ✓ インスタンスタイプが起動する期間を予約する（開始日と終了日を設定）
- ✓ 予めキャパシティを確保しておくことで実行時のキャパシティ不足エラーを抑制する。

ゾーン リザーブド インスタンス

- ✓ 指定したアベイラビリティゾーン(AZ)内で1年間または3年間の間のキャパシティを予約する
- ✓ AZは指定した場所のみ利用可能

リージョン リザーブド インスタンス

- ✓ 指定したリージョン内で1年間または3年間の間のキャパシティを予約する
- ✓ AZはどこでも利用可能

キャパシティの予約

特定のアベイラビリティゾーンの EC2 インスタンスに対して任意の期間キャパシティを予約する

	キャパシティの予約	リザーブド インスタンス	Savings Plans
期間	コミットメントは不要で、 必要に応じて作成および キャンセル可能	固定の 1 年または 3 年のコミットメントが必要	
キャパシティの利点	特定のAZのキャパシティ を予約して利用可能	特定のAZ またはリージョンで予約 して利用可能	なし
請求割引	なし	有	有
インスタンスの制約	リージョンごとの オンデ マンドインスタンス数に 制限	AZまたはリージョンあた り 20の制限 制限引上げ申請可	なし

物理対応可能なインスタンス

物理サーバーにインスタンスを起動して制御が可能なタイプのインスタンス

ハードウェア専有 インスタンス	Dedicated Host	Bare Metal
✓ 専用HWのVPCで実行されるEC2インスタンス ✓ ホストHWのレベルで、他のAWSアカウントに属するインスタンスから物理的に分離する ✓ 同じAWSアカウントのインスタンスとはHWを共有する可能性がある	✓ EC2インスタンス容量を完全にユーザー専用として利用できる物理サーバー ✓ サーバーにバインドされた既存のソフトウェアライセンスを利用可能	✓ アプリケーションが基盤となるサーバーのプロセッサとメモリーに直接アクセス可能なインスタンス ✓ AWSの各種サービスとの連携が可能でOSが直接下層のハードウェアにアクセス可能

リザーブドインスタンスの特徴

利用期間を長期指定して利用する形式で、オンデマンドに比較して最大75%割安になる

スタンダード

コンバーティブル

利用期間	1年（40%割引） 3年（60%割引）	1年（31%割引） 3年（54%割引）
AZ／インスタンスサイズ／ネットワークタイプ変更可否	有	有
インスタンスファミリー／OS／テナンシー／支払オプションの変更可否	なし	有
リザーブドインスタンスマーケットプレイスでの販売可否	可能	今後可能となる予定
ユースケース	□ 一定した状態または使用量が予測可能なワークロード □ 災害対策などキャパシティ予約が可能なアプリケーション	

スポットインスタンスの特徴

予備のコンピューティング容量を、オンデマンドインスタンスに比べて割引（最大90%引き）で利用できるEC2インスタンス

- 予備容量を利用するためとても安い、予備用のため途中で削除される可能性がある一時利用用のインスタンス
- 事前に上限価格とインスタンスタイプを設定してリクエストすると、その価格以内のインスタンスを起動する。
- 1時間ごとの価格が需要と供給で変動して、最大90%割引となる。価格が上回った場合は停止または終了を選択できる。

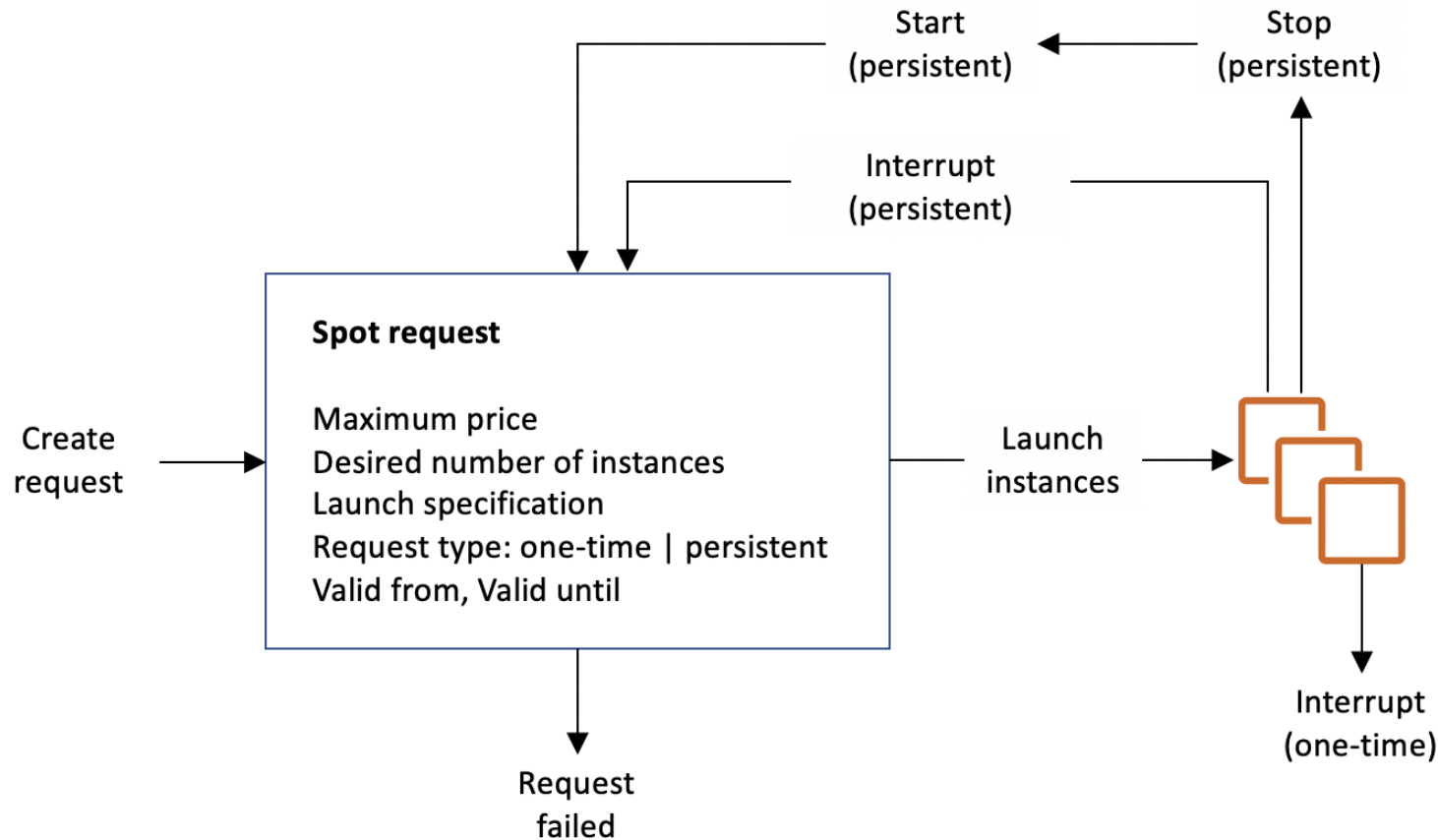
⇒一時的な拡張などの用途で利用

【リクエストの中断などの挙動】

- リクエストを削除しないと、インスタンスは停止しても、再度起動をし続ける。

スポットインスタンスの特徴

予備のコンピューティング容量を、オンデマンドインスタンスに比べて割引（最大90%引き）で利用できるEC2インスタンス



スポットフリーストの利用

スポットインスタンスのタイプと価格をフリースト指定することで、自動でスポットインスタンスのリクエストを最適化する。

- スポットインスタンスのフリーストでオプションでオンデマンドも設定可能
- 上限価格内で目標容量のインスタンスを起動できるように調整する。
- 配分戦略を選択して設定する。
 - lowestPrice
スポットインスタンス は、最低価格のプールから取得。デフォルト戦略
 - Diversified
スポットインスタンス は全プールに分散
 - capacityOptimized
起動中のインスタンスの数に最適な容量を持つプールから選択

【スポットフリーストの設定例】

- ✓ インスタンス数： 10台
- ✓ 入札価格： 1ドル
- ✓ インスタンスタイプ：
c4.16xlarge, c3.8xlarge



c4.16xlargeとc3.8xlargeの
インスタンスタイプから
10インスタンスを自動で入札・起動する。

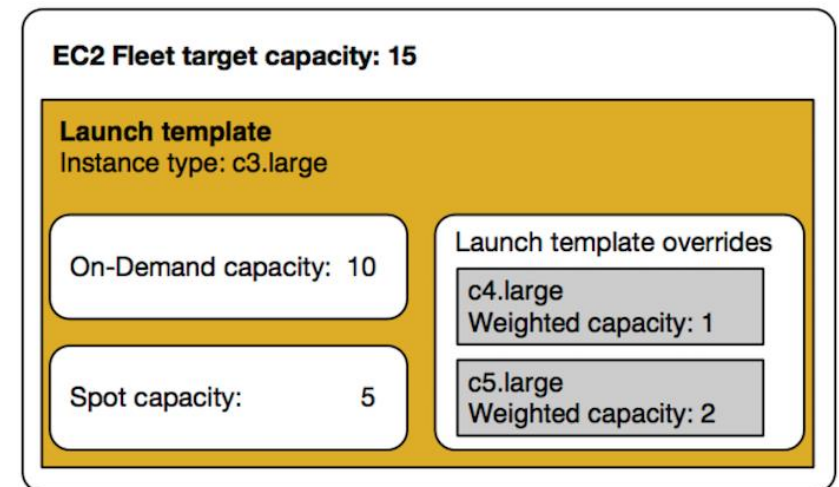
EC2フリートの利用

オンデマンド、リザーブド、スポットインスタンスで構成されるインスタンスセットを定義する仕組み

- オンデマンドとスポットのターゲット容量を別個に定義して、1 時間あたりの支払い上限料金を定義する
- アプリケーションに最適なインスタンスタイプを指定
- 各購入オプション内でフリート容量を Amazon EC2 で分散する方法を指定する

【フリートの動作】

- リクエストで指定したターゲットキャパシティーを満たすために必要なインスタンス数の起動
- 1 時間あたりの上限の合計料金を指定すると、支払いの上限料金に達するまで、容量を起動
- 支払い上限料金に達すると、ターゲットキャパシティーを満たない場合でも、フリートはインスタンスの起動を停止
- リザーブドインスタンス (RI) があり オンデマンドインスタンス を指定した場合、RIを使用



【設定内容】

- インスタンスタイプ
- オンデマンドとスポットの組合数
- 利用料金の上限

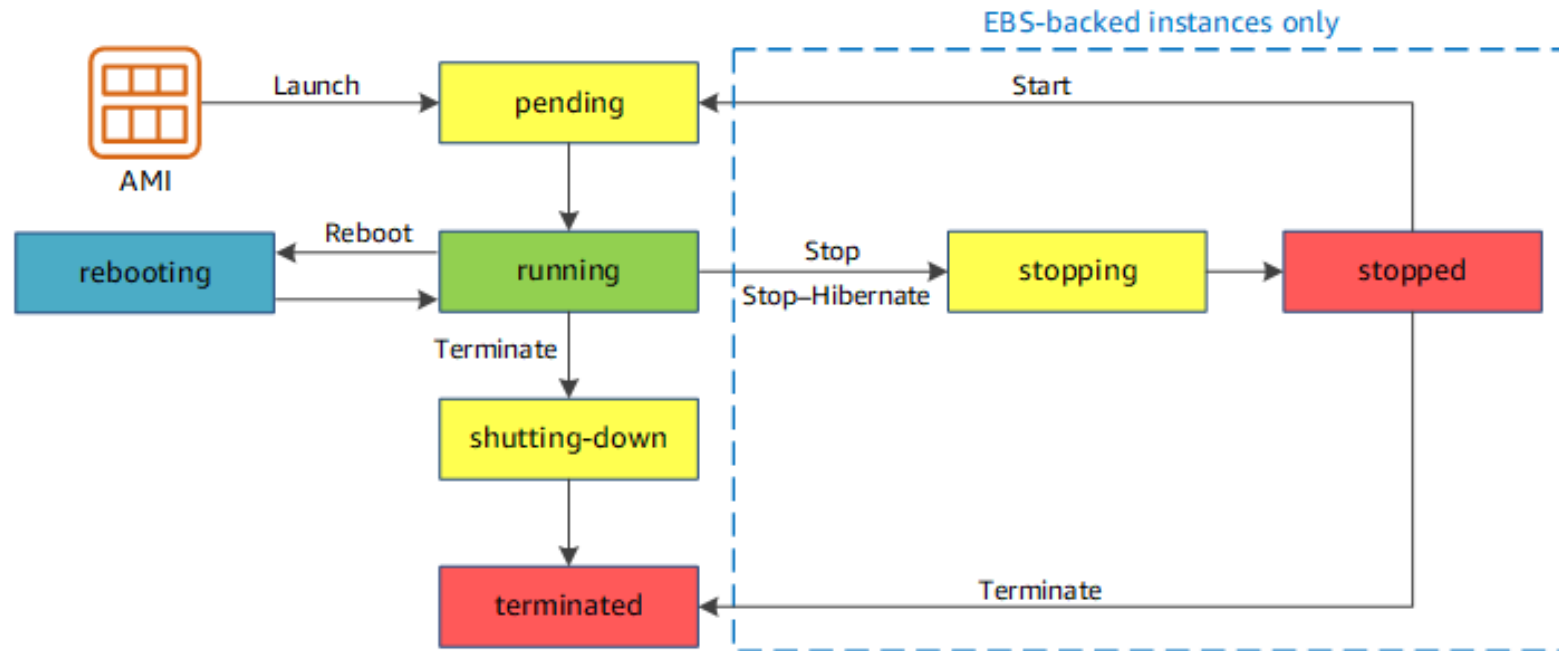
EC2のリカバリー

EC2インスタンスは定期的にバックアップすることが重要

- 定期的にバックアップ（AMI／スナップショット）をとる
- 定期的にリカバリプロセスを確認する
- 複数のAZに重要なアプリケーションをデプロイする
- CloudWatchによりインスタンスのステータスをモニタリングする
 - チェック結果が失敗になった場合、CloudWatch アラームアクションを使用してインスタンスを自動的に復旧させる
 - 自動復旧後のステータスとIPアドレスは元のインスタンスと同じ
- インスタンス起動時に動的IPアドレス処理の設定を行う

インスタンスの再起動

インスタンスのステータスは以下のように遷移



Reference: https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html

- ✓ 再起動時にはデータが消失され、ホストが変更される可能性あり
- ✓ 以下のような場合は起動に失敗する。
 1. スナップショットが壊れている
 2. EBSボリューム制限を超過している
 3. 暗号化されたスナップショットのキーを有していない。
 4. インスタンスストア型のAMIが必要なパートが失っている。

インスタンスの再起動

インスタンスのステータスは以下のような内容を示している。

pending	インスタンスは running 状態への移行準備中です。 初めて起動する場合、または pending 状態になってから起動する場合、インスタンスは stopped 状態になります。	課金されない
running	インスタンスは実行中で、使用できる状態です。	課金される
stopping	インスタンスは停止または停止休止の準備中です。	停止準備中は無課金 休止準備中は課金
stopped	インスタンスは停止されているため、使用できません。 インスタンスはいつでも起動できます。	課金されない
shutting-down	インスタンスは削除準備中です。	課金されない
terminated	インスタンスは完全に削除されているため、起動することはできません。	課金されない

ハイバネーションの利用

ハイバネーションにより、再起動時に停止前の状態を維持することが可能

ハイバネーションの機能

シャットダウン前にメインメモリ（RAM）の内容をハードディスク等に退避することで、次回起動時にまたメインメモリに読み込んで、シャットダウン前と同じ状態で起動する。再起動時に停止前の状態を保持して、再起動を高速化する。

インスタンスタイプに応じて設定

インスタンスタイプに応じてハイバネーションの実施可否が決まる。

初期ではAmazon Linux 1を実行しているM3、M4、M5、C3、C4、C5、R3、R4、R5のみで可能であったが、現在はAmazon Linux 2やWindowsなども対応

ハイバネーションの利用

インスタンスの詳細設定時に有効化する必要がある。

ステップ 3: インスタンスの詳細の設定

ドメイン結合ディレクトリ ⓘ	ディレクトリなし	新しいディレクトリの作成
IAM ロール ⓘ	なし	新しい IAM ロールの作成
CPU オプション ⓘ	☐ CPU オプションを指定	
シャットダウン動作 ⓘ	停止	
停止 - 休止動作 ⓘ	☒ 停止動作に休止動作を追加する	

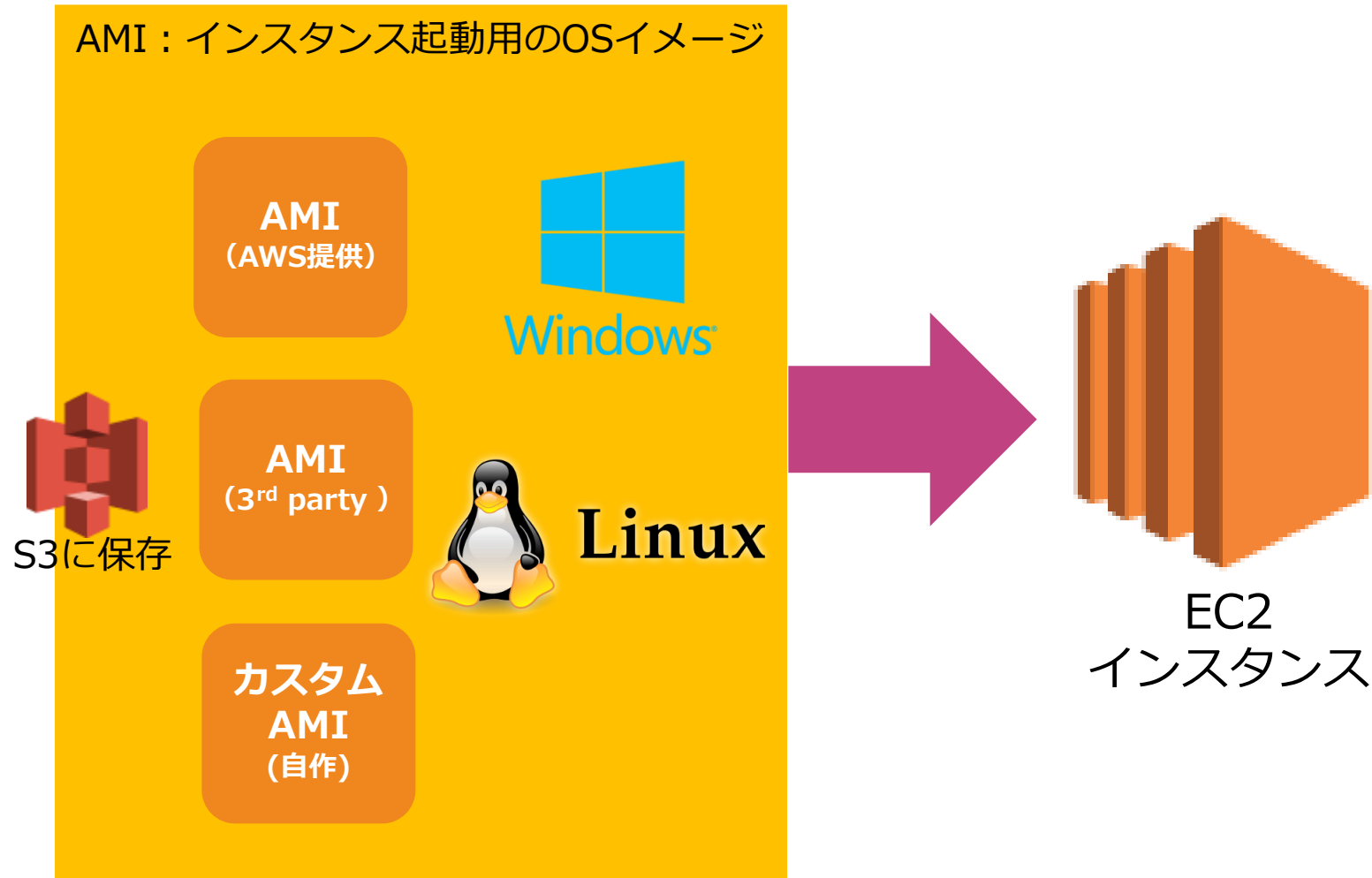
休止動作を有効にする際、インスタンスメモリ (RAM) を格納するための容量がルートボリュームが RAM の内容を保存し、予想される使用量 (OS、アプリケーションなど) に対してください。休止状態を使用するには、ルートボリュームが暗号化された EBS ボリューム

終端保護の有効化 ⓘ ☐ 設定した終端を防止します

AMIの活用

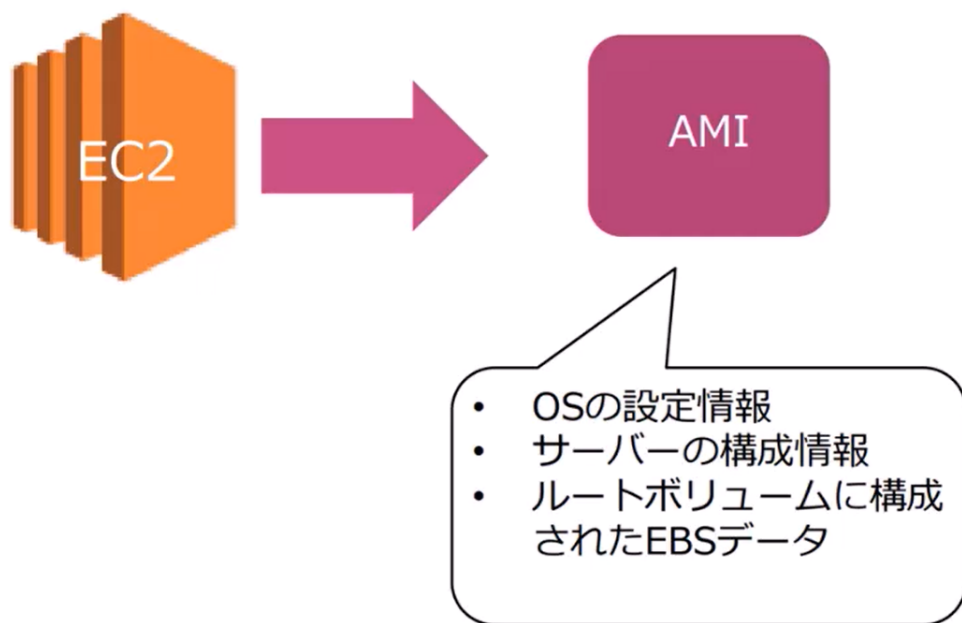
AMI (OSセッティング) を選択

AMIはOSセッティング方式を選択すること



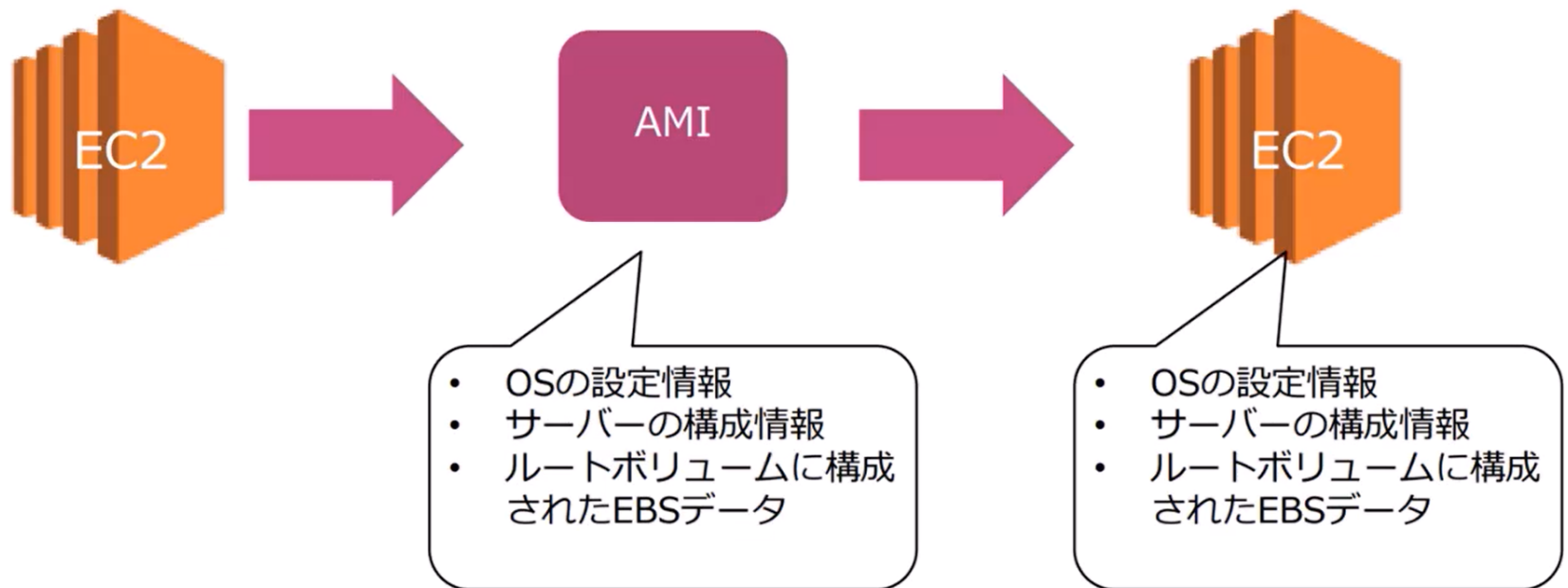
AMIイメージ

逆にEC2インスタンスの内容をAMIとしてバックアップ可能



AMIイメージ

AMIを利用して同じ設定のEC2インスタンスを複製できる。



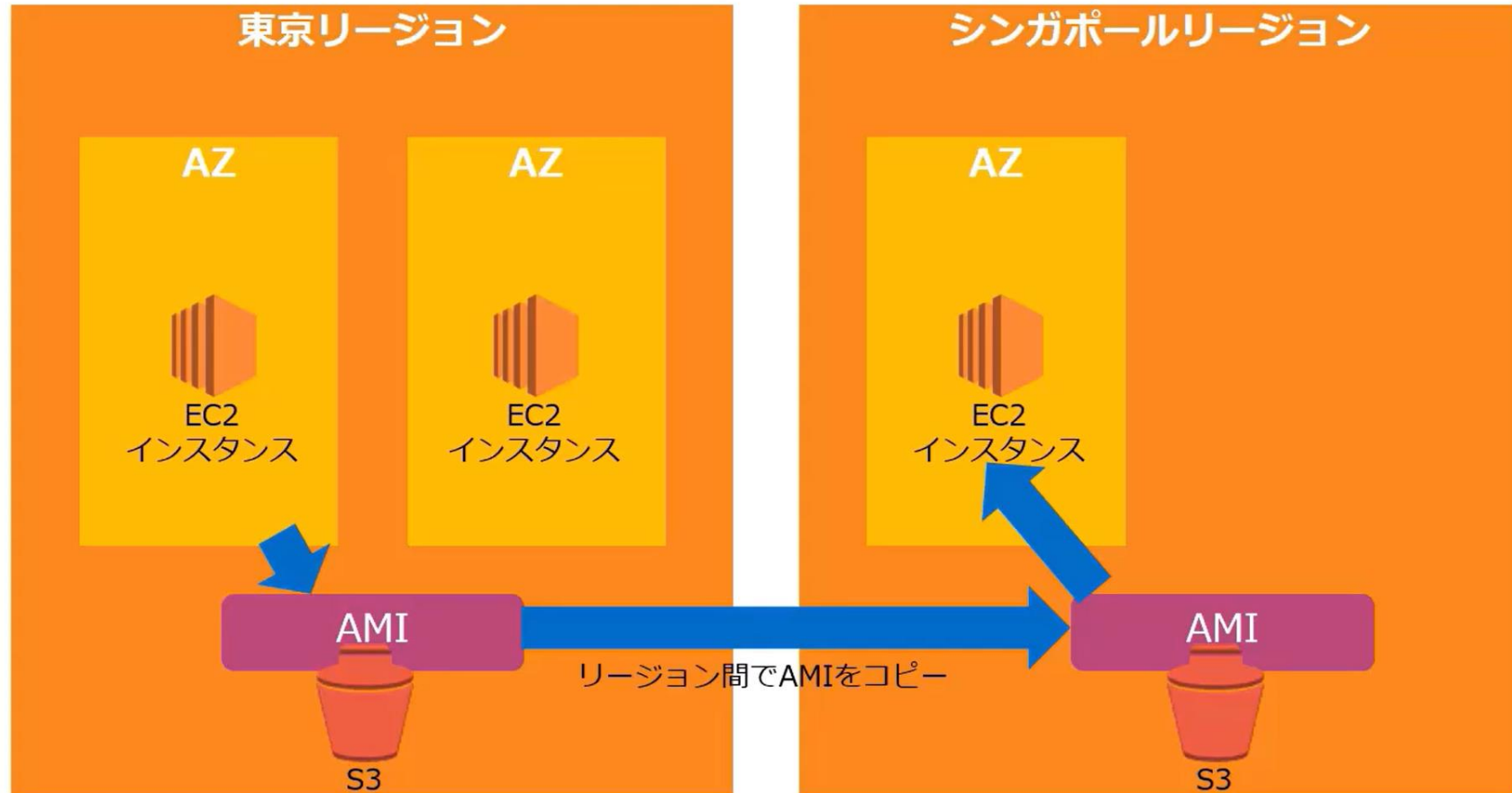
AMIの共有

AMIはリージョンにおいて一意のものであり、他のリージョンでそのまま利用できない



AMIの共有

AMIを他のリージョンにコピーすることは可能



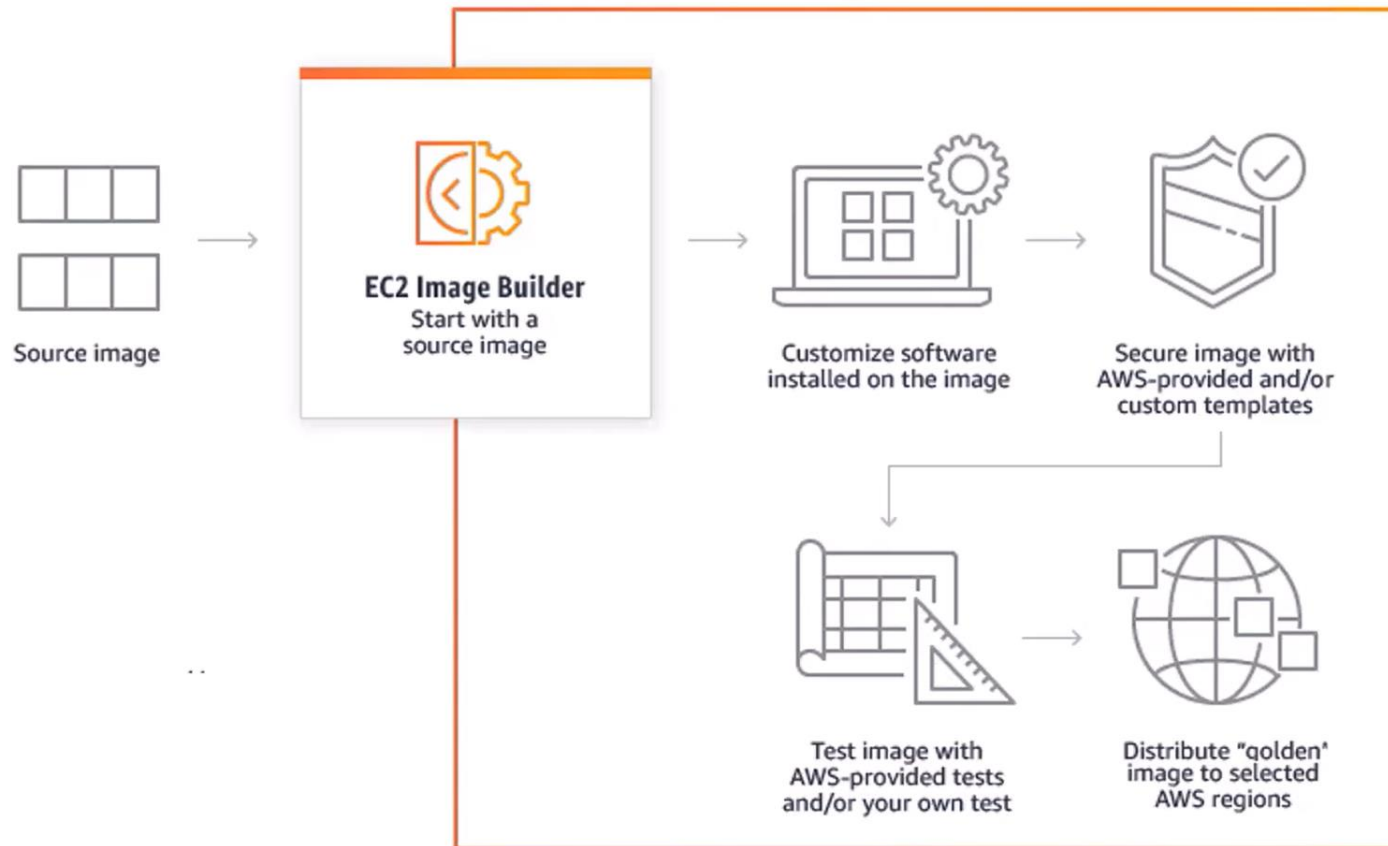
AMIの活用

EC2インスタンスはAMIを利用して起動・バックアップ・共有することができる。

OSの選択	✓ 利用したいサーバーのOSの選択としてAMIを利用 ✓ 利用していたサーバーを復元する際にAMIを利用
EC2のバックアップ	✓ 既存のEC2インスタンスからAMIを作成できる。 ✓ EC2インスタンスをバックアップとして構成内容を保存する。EBSボリュームのスナップショットも含まれる。
ゴールデンイメージ	✓ 最適なEC2インスタンスの構成をAMIとした上で、構成を複数利用することができる。 ✓ 最適なEC2インスタンス構成を反映したAMIをゴールデンイメージと呼ぶ。
AMIの共有	✓ 共有したいユーザーのAWS アカウント番号を指定して、共有の設定することで他アカウントと共有できる
リージョンの移動	✓ AMIはリージョン内でのみ利用可能 ✓ 別リージョンにコピーできる。その場合のAMIはそのリージョン固有AMIとして別のAMIとなる。

AMIの利用

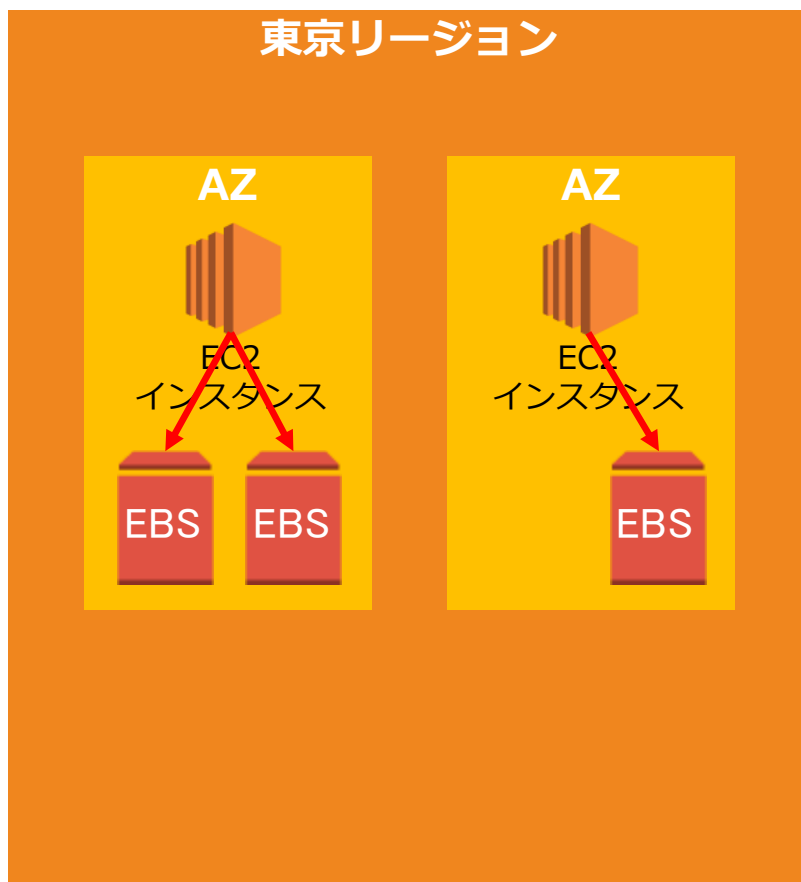
EC2インスタンスはAMIを利用して起動・バックアップ・共有することができる。



EBSの概要

EBSとは何か？

EBSはEC2インスタンスと共に利用されるブロックストレージ。
インスタンス上のワークロードなどに利用



EBSの選択

AWSは3つの形式のストレージサービスを提供

ブロックストレージ	✓ EC2にアタッチして活用するディスクサービス ✓ ブロック形式でデータを保存 ✓ 高速・広帯域幅 ✓ 例：EBS、インスタンスストア
オブジェクトストレージ	✓ 安価かつ高い耐久性をもつオンラインストレージ ✓ オブジェクト形式でデータを保存 ✓ デフォルトで複数AZに冗長化されている。 ✓ 例：S3、Glacier
ファイルストレージ	✓ 複数のEC2インスタンスから同時にアタッチ可能な共有ストレージサービス ✓ ファイル形式でデータを保存 ✓ 例：EFS

EBSの選択

EC2が利用するのはインスタンスストアとEBSの2タイプのストレージ

インスタンス ストア

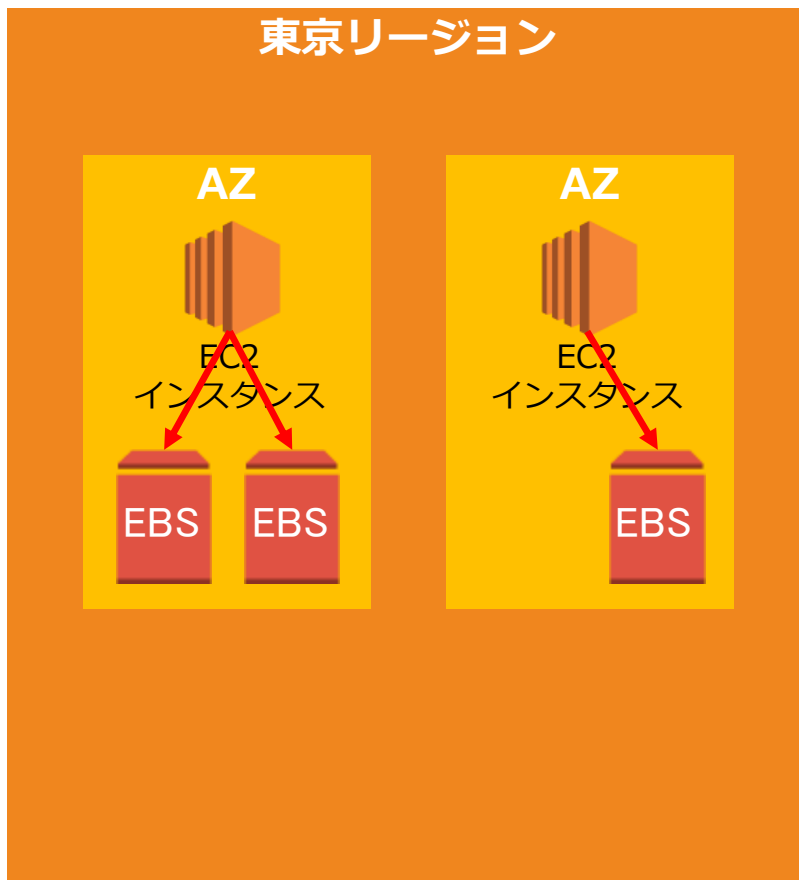
- ✓ ホストコンピュータに内蔵されたディスクでEC2と不可分のブロックレベルの物理ストレージ
- ✓ **EC2の一時的なデータが保持**され、EC2の停止・終了と共にデータがクリアされる
- ✓ 無料

Elastic Block Store (EBS)

- ✓ ネットワークで接続されたブロックレベルのストレージでEC2とは独立管理
- ✓ EC2を終了してもEBSデータは保持可能
- ✓ SnapshotをS3に保持可能
- ✓ 別途EBS料金が必要

EBSの特徴

EC2にアタッチされるブロックレベルのストレージサービス



【基本】

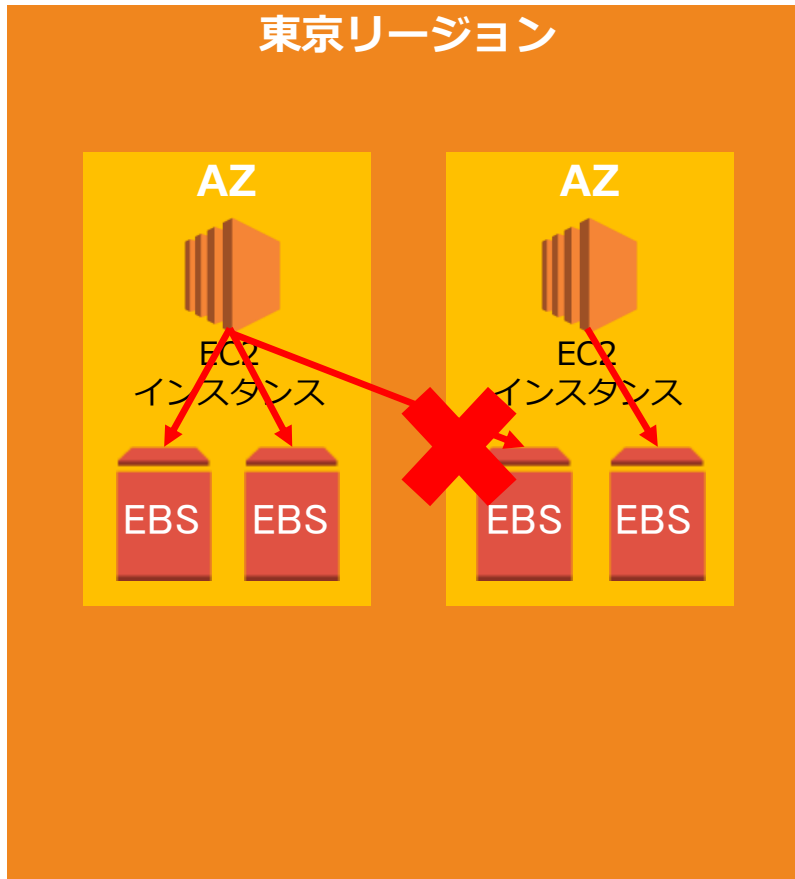
- ✓ OSやアプリケーション、データを保存するサーバー用の容量
- ✓ ネットワーク接続されたストレージ
- ✓ 99.999%の可用性
- ✓ サイズは1 GB～16TB
- ✓ プロビジョニングされたサイズと利用時間に応じて課金される。
- ✓ AZ固有のリソース

【特徴】

- ✓ ボリュームデータはAZ内で複数のHWにデフォルトでレプリケートされており、冗長化されている。
- ✓ セキュリティグループによる通信制御対象外であり、全ポートを閉じててもEBSは利用可能である。
- ✓ データは永続的に保存される。

EBSの特徴

他のAZのインスタンスにはアタッチできない。

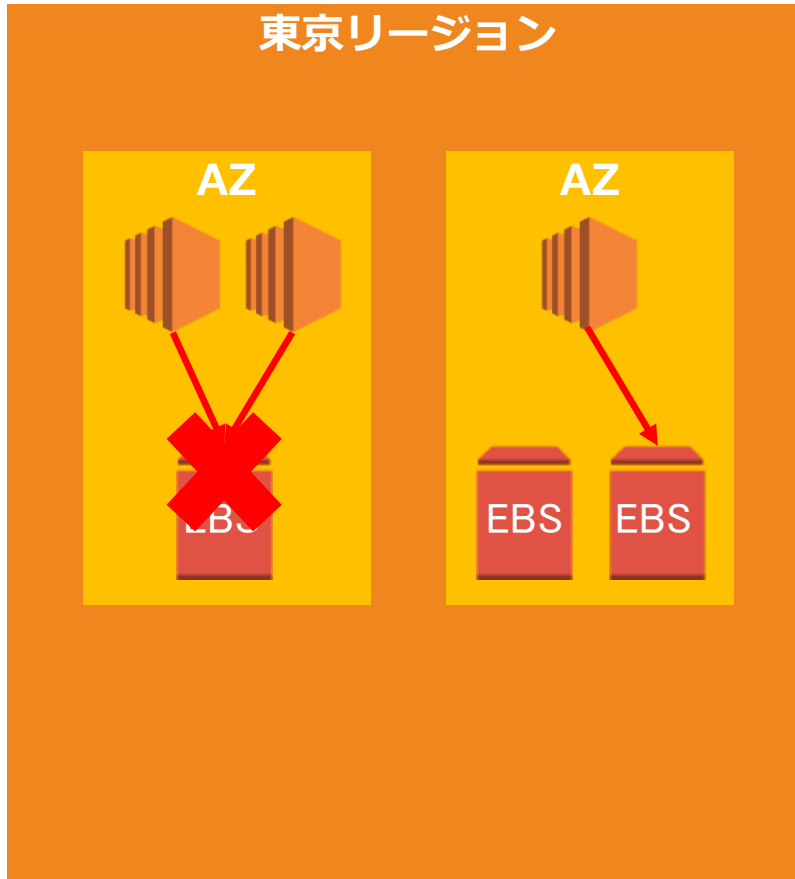


【特徴】

- ✓ EC2インスタンスは他のAZ内のEBSにアクセスできない

EBSの特徴

1つのEBSを複数のインスタンスで共有することはできない。



【特徴】

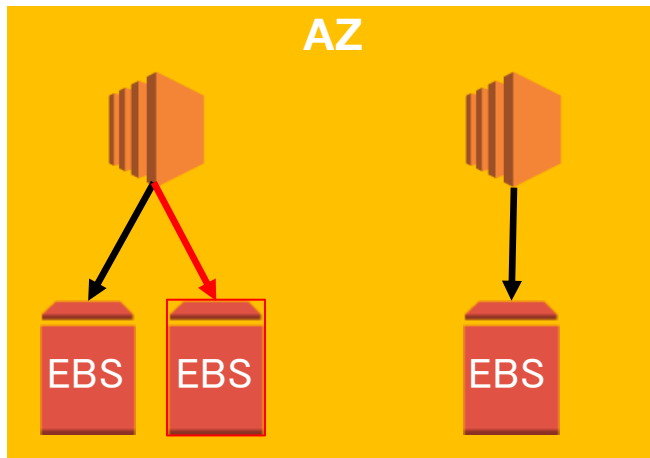
- ✓ EC2インスタンスに複数のEBSを接続することはできるが、EBSを複数のインスタンスで共有することはできない
- ✓ ただし、**プロビジョンドIOPSは複数インスタンスで共有するマルチアタッチ機能を有している。**

EBSの特徴

同じAZ内のインスタンスのみ付け替えが可能

【特徴】

✓ 他のインスタンスに付け替えできる

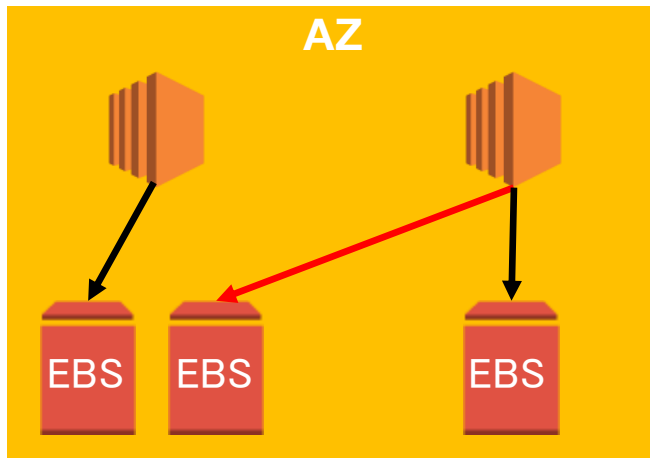


EBSの特徴

同じAZ内のインスタンスのみ付け替えが可能

【特徴】

✓ 他のインスタンスに付け替えできる



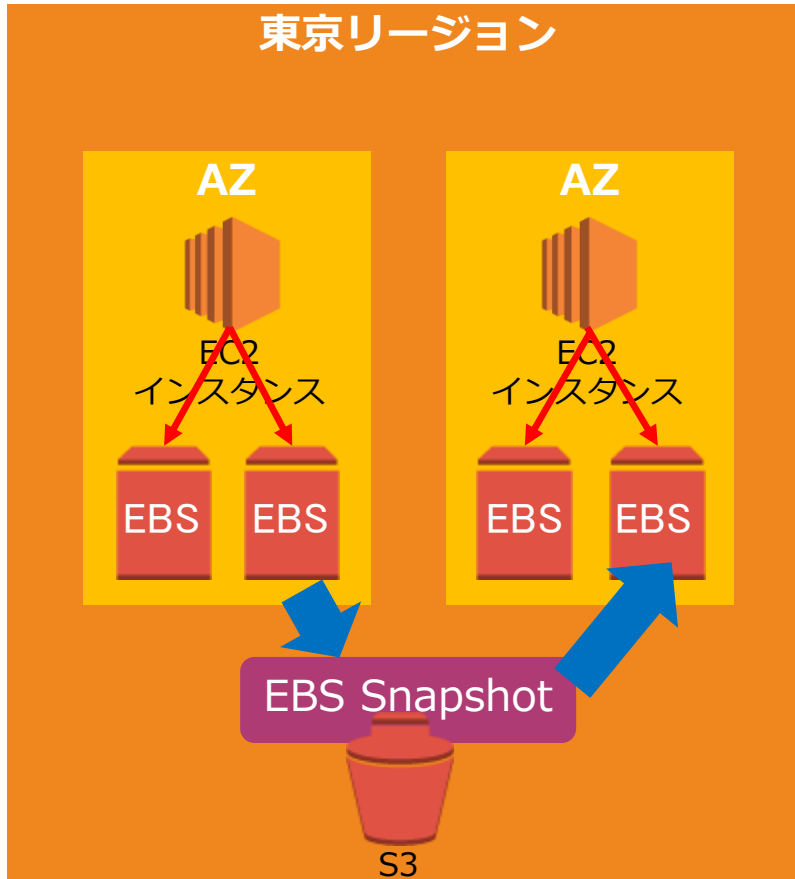
EBSのボリュームタイプ

ユースケースに応じて性能やコストが異なるボリュームタイプから選択する。

ユースケース			ボリュームあたり最大I/O 最大スループット	サイズ
SSD	汎用SSD (gp2, gp3)	✓ 仮想デスクトップ ✓ 低レイテンシーを要求するアプリ ✓ 小～中規模のデータベース ✓ 開発/テスト環境	16,000IOPS Gp2は1,000 MiB/秒 Gp1は250 MiB/秒	1GiB～16TiB
	プロビジョンド IOPS (io1, io2)	✓ ミリ秒未満のレイテンシー ✓ 持続的な IOPSパフォーマンス ✓ 64,000 IOPS や1,000 MiB/秒スループット ✓ マルチアタッチが可能	64,000IOPS 1,000 MiB/秒	4GiB～16TiB
	プロビジョンド IOPS io2 Block Express	✓ 超高性能なデータ処理用 ✓ 持続的な IOPSパフォーマンス ✓ 256,000 IOPS や4,000MiB/秒スループット ✓ マルチアタッチが可能	256,000IOPS 4,000 MiB/秒	4GiB～64TiB
HDD	スループット 最適化HDD	✓ ビッグデータ処理 ✓ DWH ✓ 大規模なETL処理やログ分析 ✓ ルート（ブート）ボリュームには利用不可	500IOPS 500 MiB/秒	125GiB～16TiB
	コールドHDD	✓ ログデータなどアクセス頻度が低いデータ ✓ バックアップやアーカイブ ✓ ルート（ブート）ボリュームには利用不可	250IOPS 250 MiB/秒	125GiB～16TiB
	マグネティック (Magnetic)	✓ 旧世代のボリュームで基本利用しない ✓ データのアクセス頻度が低いワークロード ✓ ルート（ブート）ボリュームには利用不可	40～200IOPS 40～90 MiB/秒	1GB～1TB

スナップショットの特徴

EBSはスナップショットを利用してバックアップを取得する



【特徴】

- ✓ スナップショットでバックアップ
- ✓ スナップショットからEBSを別AZにも復元ができる。
- ✓ スナップショットはAWS管理のS3バケットに保存される。
- ✓ スナップショットの2世代目以降は増分データを保存する増分バックアップとなる（1世代目を削除しても復元可能）
- ✓ スナップショット作成時にブロックレベルで圧縮して保管するため、圧縮後の容量に対して課金が行われる。
- ✓ スナップショット作成時でもEBSは利用可能である。

スナップショットの管理

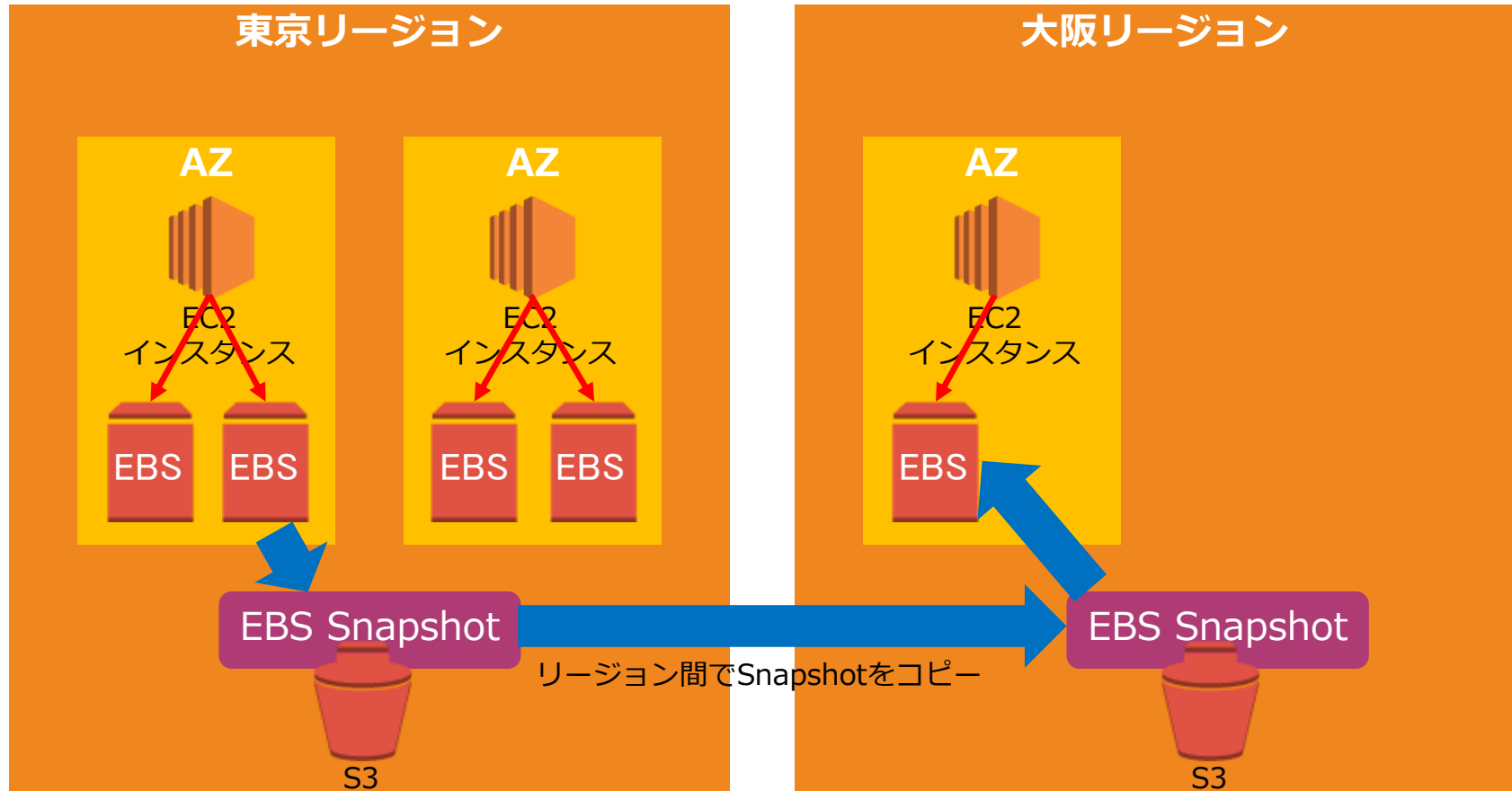
スナップショットの作成時には静止点が推奨されているものの、いつでも実行可能でEBS操作に影響を与えない。DLMにより取得期間を設定可能

- スナップショット作成時はデータ整合性を保つため静止点の設定を推奨
 - ソフトウェアの機能を利用
 - ファイルシステムの機能を利用
 - バックアップソフトウェアの機能を利用
 - アプリケーションの停止
 - ファイルシステムのアンマウントなど

- 保存期間や世代数は無制限
- 世代管理が必要な場合はAWS CLIやAPI等で自動化する
- DLMを利用してスナップショット取得をスケジューリングできる。

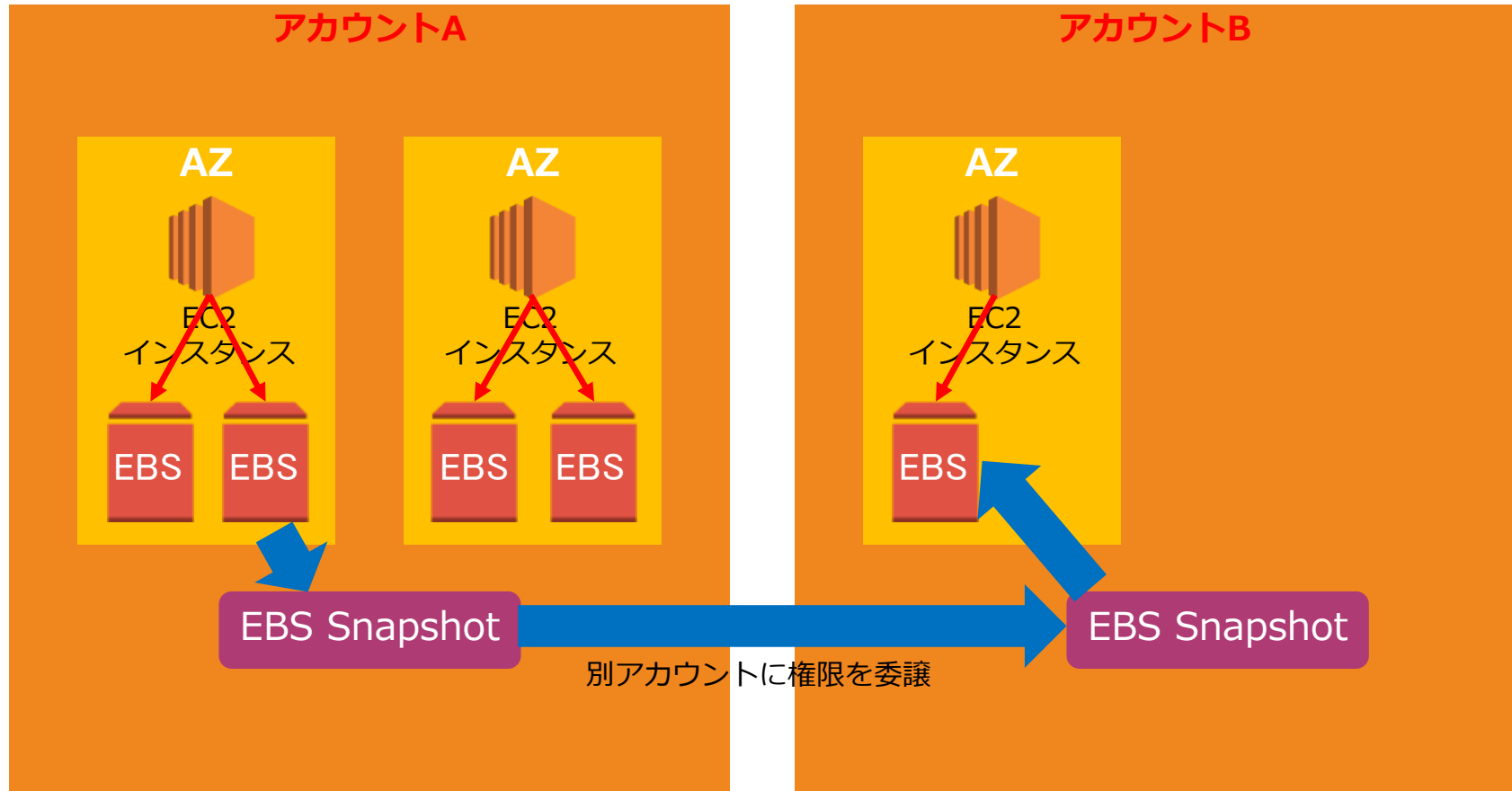
スナップショットの共有

スナップショットはリージョン間を跨いで利用可能



スナップショットの共有

スナップショットは権限を変更することで、他のアカウントに移譲することが可能



スナップショットとAMI

Amazon Machine ImageはOS設定のイメージであり、
Snapshotはストレージのバックアップとなる

AMI	✓ EC2インスタンスのOS設定などをイメージとして保持して、新規インスタンス設定に転用するもの ✓ 仮想サーバーのバックアップ
Snapshot	✓ ストレージ（EBS）のその時点の断面のバックアップとして保持するもの ✓ ストレージの復元や複製に利用

EBSボリュームの削除

EC2インスタンスの削除と共にEBSは削除されるため、データを保持したい場合は設定変更が必要

ルートボリュームのEBS

- ✓ EBS-backed AMIインスタンスにはルートボリュームにEBSが利用されている。
- ✓ デフォルト設定ではEC2インスタンスの削除と共にEBSボリュームも削除される。

DeleteOnTermination 属性

- ✓ DeleteOnTermination属性を有効化しているとEC2インスタンスの削除に応じてEBSも削除される
- ✓ 非有効化することでEBSボリュームのみ保持可能

▼ ブロックデバイス

Q ブロックデバイスのフィルター					
ボリュームサイズ...	アタッチメントの...	アタッチ時刻	暗号化済み	KMS キー ID	終了時に削除
8	🟢 アタッチ済み	Sat Oct 15 2022 22:39:02 G...	いいえ	-	はい

EBSの暗号化

EBSはKMSのCMKを利用して、ボリューム作成時とスナップショット作成時に暗号化を実施する。

EBSの暗号化

- ✓ EBSボリュームやスナップショット作成時 AWS KMSの カスタマーマスターキー (CMK) を使用して暗号化を実施
- ✓ インスタンスとそれに接続された EBSストレージ間のデータ転送と保存データの両方に対して暗号化を実施する。

暗号化対象

- ✓ ボリューム内の保存データ
- ✓ ボリュームとインスタンスの間の転送データ
- ✓ ボリュームから作成されたすべてのスナップショット
- ✓ それらのスナップショットから作成されたすべてのボリューム

EBSのステータス

EBSは次の4つのステータス表示を理解することが必要

ボリュームのステータス	I/O 有効ステータス	I/O パフォーマンスステータス (プロビジョンド IOPS ボリュームでのみ使用可能)
ok	Enabled (I/O Enabled または I/O Auto-Enabled)	Normal (ボリュームパフォーマンスは想定どおり)
warning	Enabled (I/O Enabled または I/O Auto-Enabled)	Degraded (ボリュームのパフォーマンスが想定を下回っている) Severely Degraded (ボリュームのパフォーマンスが想定をかなり下回っている)
impaired	Enabled (I/O Enabled または I/O Auto-Enabled) Disabled (ボリュームがオフラインで復旧の保留中、またはユーザーによる I/O の有効化待ち)	Stalled (ボリュームのパフォーマンスは致命的な影響を受けている) Not Available (I/O が無効なため、I/O パフォーマンスの判定不能)
insufficient-data	Enabled (I/O Enabled または I/O Auto-Enabled) Insufficient Data	Insufficient Data ステータスチェックがまだ進行している場合も

Reference: https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSEC2/latest/UserGuide/monitoring-volume-status.html

EBSのRAID構成

パフォーマンス向上と冗長化を高める目的で、EBSでは主にRAID0とRAID1の構成が実施される

RAID 0 (ストライピング)

- ✓ 目的：パフォーマンスを向上させる。
- ✓ RAID0は、2つ以上のボリュームを1台のボリュームに合わせてパフォーマンスを向上させる。
- ✓ ボリュームを合わせたパフォーマンスになる。

RAID 1 (ミラーリング)

- ✓ 目的：ボリュームの冗長性を高める。
- ✓ RAID 1 では複数のボリュームに同時にデータを書き込むため、片方が壊れても、片方にデータが残る。

EBSのマルチアタッチ

プロビジョンドIOPSボリュームでは、EBSのマルチアタッチで複数インスタンスに1つのボリュームを接続可能



- ✓ EC2インスタンスに複数のEBSを接続することはできるが、EBSを複数のインスタンスで共有することはできない
- ✓ ただし、プロビジョンドIOPSボリュームのみ複数インスタンスで共有することが可能となった。
- ✓ 同時書き込み処理をアプリケーション側で管理することが必要となる。
- ✓ クラスタ構成が可能なファイルシステムで利用可能

【ユースケース】
クラスタ化されたLinuxアプリケーション

EBS Snapshots Archive

90日以上保持するアクセス予定がないスナップショットをアーカイブしてストレージコストを最大75%削減できる

アーカイブ対象	✓ 90日以上データ保存していること ✓ 全量のスナップショットであること
データ取り出し	✓ Amazon EBS Snapshots Archiveを標準スナップショットにリストアするのに24時間～72時間
料金	✓ EBS スナップショットストレージ料金 • Standard : 0.05USD/GB • Archive : 0.0125USD/GB ✓ EBS スナップショット復元料金 • Standard : 無料 • Archive : 0.03USD/GB

ごみ箱(Recycle Bin)機能

削除したスナップショットを保持するルールを設定して、誤って削除した後にスナップショットを復元できる

ごみ箱管理者

- ✓ 指定された「ごみ箱管理者」が保持と回復を管理
- ✓ 削除プロセスをより細かく制御できる。

ルールの設定

- ✓ スナップショット、または指定したタグ/値のペアのセットを含むスナップショットに適用
- ✓ 各ルールでは、スナップショットが完全に削除されるまでの保存期間 (1 日から 1 年間) を指定

ネットワーク インターフェースの活用

ENIによるネットワーキング

インスタンスにIPアドレスなどのネットワーク情報は付与するにはElastic Network Interface (ENI) が必要



EC2インスタンス

インスタンスに直接IPアドレスなどを設定できない

ENIによるネットワーキング

Elastic Network Interface (ENI) は、仮想ネットワークカードを表す VPC 内の論理ネットワーキングコンポーネント。インスタンスへのIPアドレスの割り当て時に利用

【ENIが保持するネットワークの属性情報】



EC2インスタンス

- ✓ VPC の IPv4 アドレス範囲からのプライマリプライベート IPv4 アドレス
- ✓ VPC の IPv4 アドレス範囲からの 1 つ以上のセカンダリプライベート IPv4 アドレス
- ✓ プライベート IPv4 アドレスごとに 1 つの Elastic IP アドレス (IPv4)
- ✓ 1 つのパブリック IPv4 アドレス
- ✓ 1 つ以上の IPv6 アドレス
- ✓ 1 つ以上のセキュリティグループ
- ✓ MAC アドレス
- ✓ 送信元/送信先チェックフラグ

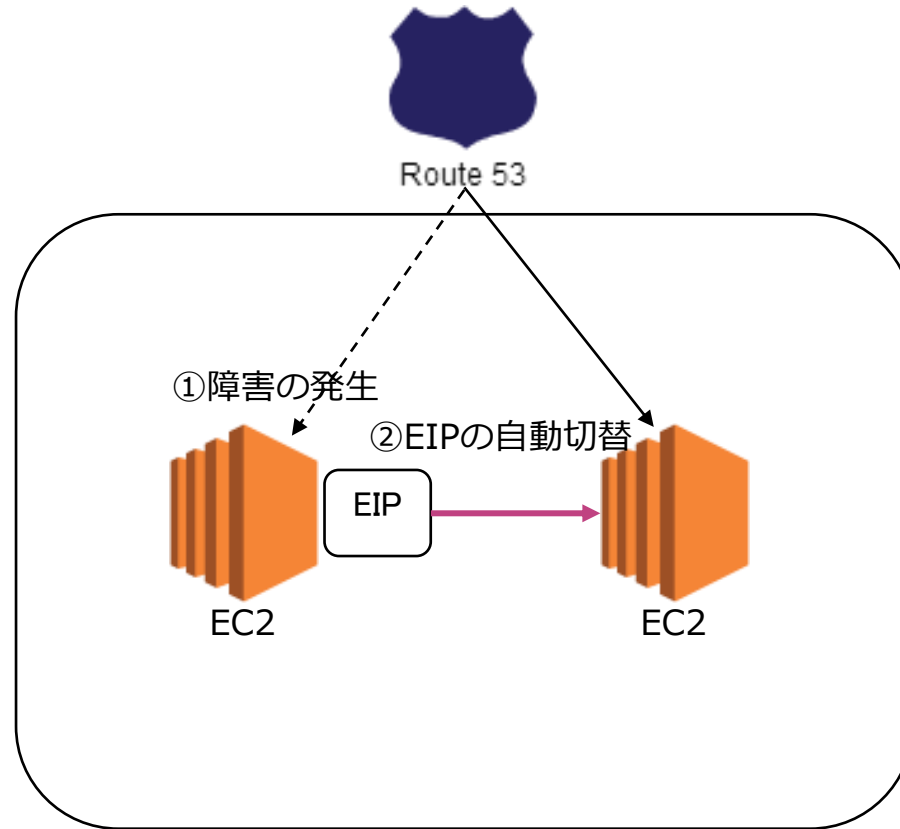
ENIのアタッチ

ENIはインスタンスにアタッチして利用する。以下の3つのアタッチ方法がある。

ホットアタッチ	✓ ENI をインスタンスの実行中にアタッチすること
ウォームアタッチ	✓ ENI をインスタンスの停止中にアタッチすること
コールドアタッチ	✓ ENI をインスタンスの起動中にアタッチすること

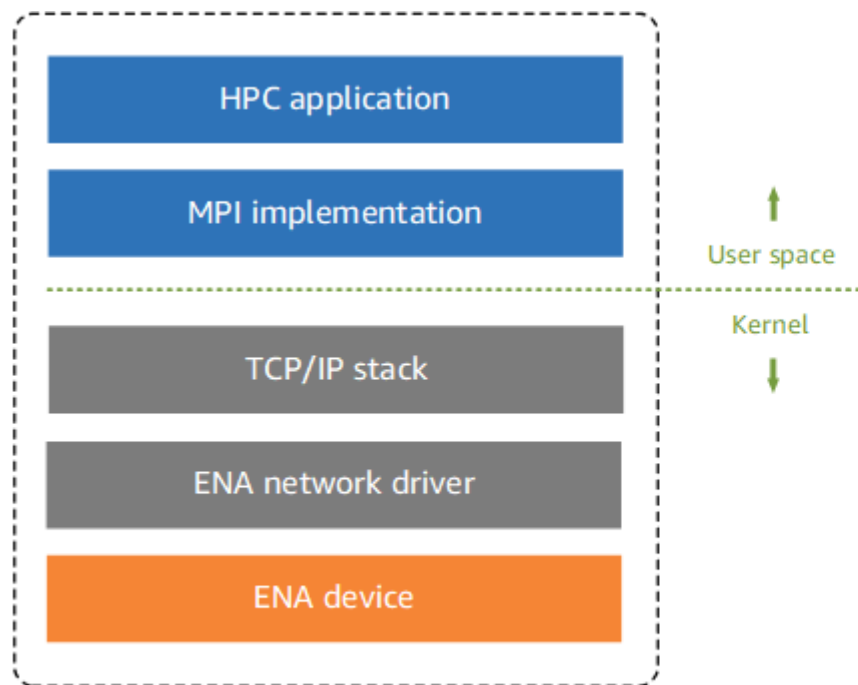
ENIによるIPフローティング

障害発生時にダウンタイムをなくするため、 ENIにあるElastic IP
を自動で付け替える機能



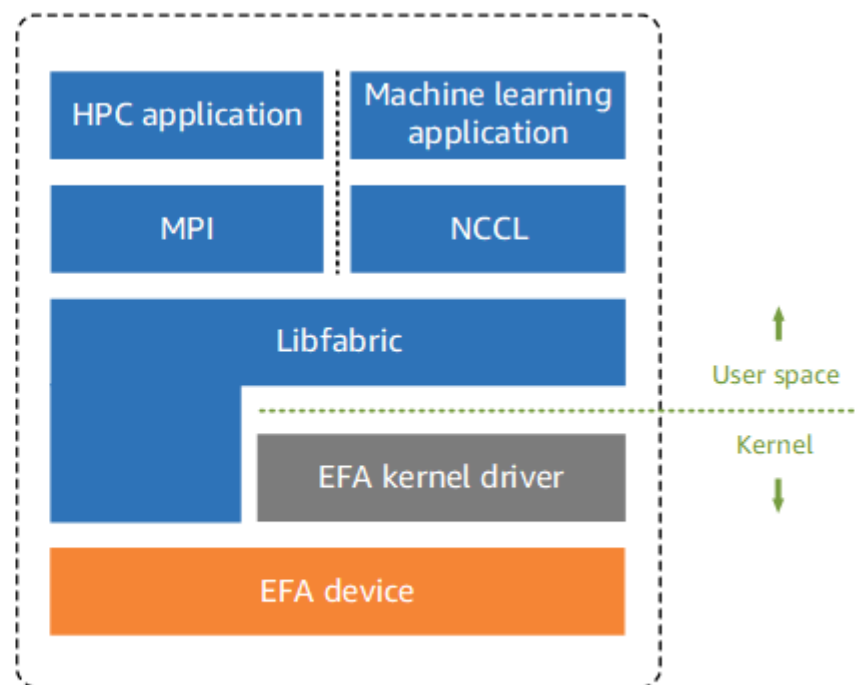
ENAとEFAの利用

ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) と機械学習アプリケーションを高速化するためのEC2用ネットワークデバイス



Traditional HPC software stack in EC2

ENAは、VPC のサポートに必要な従来の IP ネットワーキング機能を提供



HPC software stack in EC2 with EFA

EFAs はENA の機能に加えてOSバイパス機能がある。Libfabric API を利用してHPC と機械学習アプリケーションはオペレーティングシステムのカーネルをバイパスして EFA デバイスと直接通信できる

ENAを利用した拡張ネットワーキング

ENAまたはVFIを利用して高い帯域幅、1秒あたりのパケット (PPS) の高いパフォーマンス、常に低いインスタンス間レイテンシーを実現する機能

アダプター	インスタンスタイプの例	カーネルモジュール	Windows ドライバ	パフォーマンス
VIF	すべて	xen-netfront	Citrix または AWS PV	低～中
Intel 82599 VF	C3、C4、D2、I2、R3、M4 (m4.16xlarge は除く)	ixgbevf	Intel 82599 VF	最大 10 Gbps
Elastic Network Adapter	C5、C5d、F1、G3、H1、I3、m4.16xlarge、M5、M5a、M5d、P2、P3、R4、R5、R5a、R5d、T3、u-6tb1.metal、u-9tb1.metal、u-12tb1.metal、X1、X1e、および z1d	ena	ena	最大 25 Gbps

Reference: <https://aws.amazon.com/jp/premiumsupport/knowledge-center/enable-configure-enhanced-networking/>

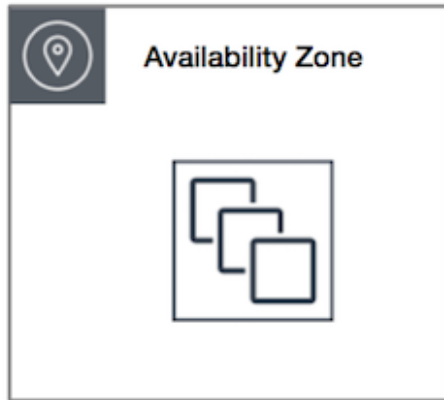
プレイスメントグループ の設定



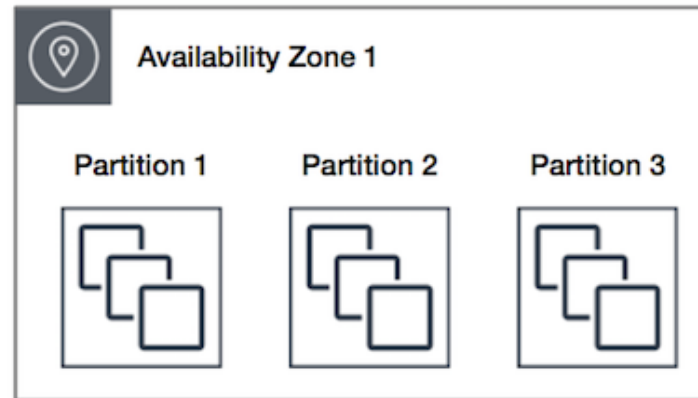
プレイacementグループ

複数のインスタンスを論理的にグループ化して、パフォーマンスを向上させたり、耐障害性を高める機能

クラスタープレイacementグループ



パーティションプレイacementグループ



スプレッドプレイacementグループ



プレイスメントグループのタイプ

単一AZ内の複数のインスタンスを論理的にグループ化して、パフォーマンスを向上させたり、耐障害性を高める機能

クラスター プレイスメント グループ	✓ 単一AZ内のインスタンスを論理的にグループ化した構成 ✓ 同じリージョン内の複数のピア VPC にまたがることも可能 ✓ グループ内のインスタンスは、TCP/IP トラフィックのフローあたりのスループット上限が高くなり、ネットワークの二分帯域幅の広い同じセグメントに配置されインスタンス間通信が向上する ✓ 低いネットワークレイテンシー、高いネットワークスループットを実現するアプリケーション向けの構成
パーティション プレイスメント グループ	✓ Amazon EC2 は各グループをパーティションと呼ばれる論理的なセグメントに分割した構成 ✓ プレイスメントグループ内の各パーティションにそれぞれ一連のラックがあり、プレイスメントグループ内のパーティションどうしが同じラックを共有しない。 ✓ ラックを分離することで、アプリケーション内でのハードウェア障害による影響を隔離して、軽減する。
スプレッド プレイスメント グループ	✓ それぞれに独自のネットワークおよび電源がある異なるラックに別々に配置できるインスタンスのグループ ✓ 1 つのAZ内の、スプレッドプレイスメントグループに配置された 7 つのインスタンスは、7 つの異なるラックに配置される。 ✓ 少数の重要なインスタンスが互いに分離して保持できる。インスタンスが同じラックを共有するときに発生する可能性のある同時障害のリスクを軽減する。



プレイスメントグループの利用

クラスタープレイスメントグループの適用インスタンスタイプ

■ 汎用

A1、M4、M5、M5a、M5ad、M5d、M5dn、M5n

■ コンピューティングの最適化

C3、C4、C5、C5d、C5n、cc2.8xlarge

■ メモリ最適化

cr1.8xlarge、R3、R4、R5、R5a、R5ad、R5d、R5dn、R5n、X1、X1e、z1d

■ ストレージの最適化

D2、H1、hs1.8xlarge、I2、I3、I3en

■ 高速コンピューティング

F1、G2、G3、G4dn、P2、P3、P3dn

